

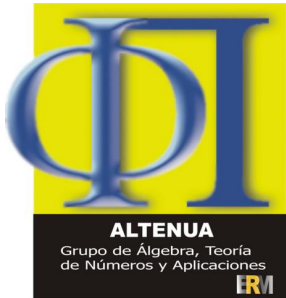


Libro de Resúmenes ALTENCOA8-2018

Departamento de Matemáticas
Universidad del Cauca
Popayán - Colombia

23 al 27 de julio de 2018

Organizan



Patrocinan



Apoya



Comité Científico

VYACHESLAV FUTORNY (Universidad de Sao Paulo, Brasil)

FLORIAN LUCA (University of the Witwatersrand, Sudáfrica)

CAROLINA BENEDETH (Universidad de los Andes, Colombia)

FEDERICO CASTILLO (Kansas University, Estados Unidos)

LUIS F. CÁCERES (Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez, Puerto Rico)

DIEGO NAPP (Universidad de Aveiro, Portugal)

Comité Organizador

JHON JAIRO BRAVO G. (Coordinador) (Universidad del Cauca, Popayán)

WILSON A. MARTÍNEZ (Universidad del Cauca, Popayán)

ALEXANDER HOLGUÍN VILLA (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga)

JOHN H. CASTILLO (Universidad de Nariño, San Juan de Pasto)

CARLOS A. TRUJILLO (Universidad del Cauca, Popayán)

YAMÍTH BERMUDEZ (Universidad del Valle, Universidad del Valle, Cali)

Comité Local

MARTHA J. ROMERO, MARIBEL DÍAZ, FREDY BUSTOS, GRUPO ALTENUA POPAYÁN
(Universidad del Cauca, Popayán)

Invitados Internacionales

FEDERICO CASTILLO
University of California at Davis, Estados Unidos

ENRIQUE REYES GARCÍA
Universidad de Santiago de Chile, Chile

FLORIAN LUCA
University of the Witwatersrand, Sudáfrica

FRANCISCO CÉSAR POLCINO MILIES
Universidade de São Paulo, Brasil

AMALIA PIZARRO
Universidad de Valparaíso, Chile

LUIS F. CÁCERES
Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez,
Puerto Rico

JULIO CESAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
Universidade Estadual de Campinas, Brasil

Invitados Nacionales

JOSÉ OSWALDO LEZAMA SERRANO
Universidad Nacional, Bogotá
Premio Nacional de Matemáticas, 2017

AGUSTÍN MORENO CAÑADAS
Universidad Nacional, Bogotá

ISMAEL GUTIÉRREZ GARCÍA
Universidad del Norte, Barranquilla

DIANA HAIDIVE BUENO
Pontificia Universidad Javeriana, Cali

BERNARDO RECAMÁN SANTOS
Universidad de los Andes, Bogotá

FABER GÓMEZ GONZALEZ
Universidad de Antioquia, Medellín

JOSÉ LUIS RAMÍREZ
Universidad Nacional, Bogotá

DIEGO FERNANDO PULECIO
Ministerio de Educación Nacional, Bogotá

ALTENCOA8-2018

Presentación	1
Conferencias Plenarias	3
Cursillos	9
Álgebra	9
Teoría de Números	9
Aplicaciones	10
Educación Matemática	10
Ponencias	13
Álgebra	13
Teoría de Números	23
Combinatoria	35
Aplicaciones	40
Educación Matemática	50
Posters	57

Presentación ALTENCOA8-2018

Los encuentros ALTENCOA nacen con el propósito de fomentar el Álgebra y la Teoría de Números en Colombia y lograr que nuestro país fuese sede de una versión del Coloquio Latinoamericano de Álgebra. Así algunos miembros del grupo Álgebra, Teoría de Números y Aplicaciones: ERM (grupo ALTENUA, conformado por profesores y estudiantes de las universidades de Antioquia, Cauca, Nacional sede Medellín, Nariño y Valle), organizan el primer ALTENCOA entre cuyos invitados principales estuvieron José Antonio de la Peña y Nicolás Andruskiewitsch, quienes además de ser investigadores destacados a nivel mundial, han venido jugando un papel muy importante en el desarrollo de las matemáticas en Latinoamérica a través de la serie de los Coloquios Latinoamericanos de Álgebra. El primer ALTENCOA, cuyo nombre fue ALTENCOA 2004 se llevó a cabo en la Universidad de Antioquia, en Medellín entre el 19 y el 23 de julio de 2004. El segundo encuentro tuvo el nombre de ALTENCOA 2006 y se realizó en la Universidad del Cauca, en Popayán entre el 10 y el 14 de julio de 2006.

ALTENCOA puede ser organizado en cualquier ciudad del país por universidades o instituciones. Es así como la tercera versión denominada ALTENCOA3-2008, fue realizada en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, durante el periodo comprendido entre el 21 y el 25 de julio de 2008 y la cuarta versión ALTENCOA4-2010 fue realizada en la Escuela de Matemáticas y Estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, entre el 31 de mayo y el 4 de junio de 2010. La versión ALTENCOA5-2012 fue organizada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá entre los días 3 y 7 de diciembre de 2012. La sexta versión, ALTENCOA6-2014, fue realizada en la Universidad de Nariño entre el 11 y el 15 de agosto de 2014. La versión ALTENCOA7-2016, se realizó en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga entre el 18 y el 22 de julio de 2016.

ALTENCOA8-2018 se llevará a cabo en la Universidad del Cauca (UNICAUCA), en la Facultad de Educación, del 23 al 27 de julio de 2018 y estará organizado por el grupo ALTENUA, Departamento de Matemáticas, Maestría y Doctorado en Ciencias Matemáticas de la Universidad del Cauca.

Como ya es tradicional las sesiones temáticas son: **Álgebra, Teoría de Números, Combinatoria y Aplicaciones** y en esta octava versión se contará con el área invitada **Educación Matemática**.

Conferencias plenarias ALTENCOA8-2018

Conferencias

- ★ [Factores primos de enteros interesantes](#), Florian Luca, University of the Witwatersrand, Sudáfrica.
- ★ [Algunas Estrategias en Solución de Problemas de Matemáticas](#), Luis Fernando Cáceres, Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez, Puerto Rico.
- ★ [Propiedades Aritméticas de Sucesiones Asociadas a Particiones de Conjuntos](#), José L. Ramírez, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia.
- ★ [Interactions Between The Theory of Representation of Algebras, Number Theory and Combinatorics](#), Agustín Moreno Cañadas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- ★ [Estimación del Conductor de Artin](#), Amalia Pizarro Madariaga, Universidad de Valparaíso, Chile.
- ★ [Infinite dimensional Lie groups and the Kadomtsev-Petviashvili hierarchy of differential equations](#), Enrique Reyes García, Universidad de Santiago de Chile, Chile.
- ★ [La Resolución de problemas como proceso general en el aprendizaje de las matemáticas: una mirada a los referentes curriculares](#), Yadira Marcela Mesa, Diego Pulecio, Ministerio de Educación Nacional, Colombia.
- ★ [Koszulity, Hilbert and Poincaré series of finitely semi-graded algebras](#), José Oswaldo Lezama Serrano & Jaime Andrés Gómez Ortiz, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia.

Factores primos de enteros interesantes

FLORIAN LUCA

University of the Witwatersrand, Sudáfrica

e-mail: florian.luca@wits.ac.za

Resumen

Sea $\{a_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión interesante de enteros positivos. Para un número x grande formamos

$$A(x) = \prod_{n \leq x} a_n.$$

El tema de esta conferencia es: ¿Que podemos decir de los factores primos de $A(x)$? ¿Cuántos factores primos tiene $A(x)$? ¿Que tal grande es el más grande de ellos? En esta charla daremos un vistazo a lo que se conoce acerca de este tema para el caso cuando la sucesión $\{a_n\}_{n \geq 0}$ es una de las sucesiones usuales de números interesantes como la sucesión de números de la forma $n! + 1$, ó de Fibonacci, ó de Fibonacci k -generalizados, ó una suma de dos números de Fibonacci ó de Fibonacci k -generalizados, etc. Algunos de estos resultados se han obtenido en trabajos conjuntos con Jhon Jairo Bravo Grijalba y Carlos Alexis Gómez Ruiz.

Algunas Estrategias en Solución de Problemas de Matemáticas

LUIS FERNANDO CÁCERES

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez, Puerto Rico

e-mail: luis.caceres1@upr.edu

Resumen

Se presentan diferentes estrategias para solucionar problemas de matemáticas con énfasis en problemas de Olimpiadas Matemáticas. Los ejemplos se muestran dentro del contexto de diferentes Olimpiadas Matemáticas Internacionales y van desde problemas simples para grados de primaria hasta problemas avanzados para los grados superiores.

Propiedades Aritméticas de Sucesiones Asociadas a Particiones de Conjuntos

JOSÉ L. RAMÍREZ

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia

e-mail: jllramirezr@unal.edu.co

Resumen

Particiones de conjuntos con restricciones sobre el tamaño de los bloques o sobre el número de elementos especiales producen sucesiones combinatorias que generalizan los bien conocidos números de Stirling y Bell. El objetivo principal de esta charla es mostrar el análisis de algunas propiedades aritméticas de estas nuevas sucesiones. En particular los resultados tienen que ver con el comportamiento p -ádico de estas sucesiones, así como la generalización de algunas congruencias como las de Touchard y Sun-Zagier. Este trabajo es un resultado en conjunto con I. Mező (NUIST, Nanjing), V. Moll y D. Villamizar (Tulane University, New Orleans).

Palabras clave y frases

Particiones de conjuntos, cálculo umbral, números de Bell, congruencias.

Interactions Between The Theory of Representation of Algebras, Number Theory and Combinatorics

AGUSTÍN MORENO CAÑADAS

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

e-mail: amorenoca@unal.edu.co

Abstract

In the last few years many mathematicians have pay much attention to some results in the theory of representation of algebras which have a strong relationship with number theory and combinatorics. For instance, R. Schiffler, C.M. Ringel et al have investigated the role of continued fractions, perfect matchings, Catalan numbers and Fibonacci numbers as invariants of some algebras of finite, tame and wild representation type.

In this talk, we present some of these results giving a relationship of some of them with the Vietá's formula ($\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2} \dots = \frac{2}{\pi}$) and describe how a nice sequence of integer matrix introduced by A.G. Zavadskij to classify indecomposable representations of a generalization of the Kronecker problem (the semilinear Kronecker problem) can be used to solve linear systems of differential equations.

Keywords and phrases

Algebra representation, Categorification, Continued fraction, Cluster algebra, Dynkin algebra, Integer partition, Snake graph, Differential equation.

Referencias

- [1] G.B. Rios A.M. Cañadas, H. Giraldo, *On the number of sections in the auslander-reiten quiver of algebras of dynkin type*, FJMS **101** (2017), no. 8, 1631–1654.
- [2] I.D.M. Gaviria A.M. Cañadas, P.F.F. Espinosa, *Categorification of some integer sequences via kronecker modules*, JPANTA **38** (2016), no. 4, 339–347.
- [3] ———, *Categorification of some integer sequences via kronecker modules*, JPANTA **38** (2016), no. 4, 339–347.
- [4] E. Fernández M.I. Platzeck, *A note on the spectral properties of cluster algebras*, arXiv: 1011.5520 **1** (2010).
- [5] C. M. Ringel P. Fahr, *A partition formula for fibonacci numbers*, Journal of integer sequences **11** (2008), no. 08.14.
- [6] ———, *A partition formula for fibonacci numbers*, Journal of integer sequences **11** (2008), no. 08.14.
- [7] J. Propp, *The combinatorics of frieze patterns and markoff numbers*, arXiv: 05116334.
- [8] I. Çankçi R. Schiffler, *Cluster algebras and continued fractions*, Compositio Mathematica **154**, 565–593.
- [9] C. M. Ringel, *Catalan combinatorics of hereditary algebras*, arXiv: 1107.1858 **2**, 1–12.
- [10] A.G. Zavadskij, *On the kronecker problem and related problems of linear algebra*, Linear Algebra and Its Applications **425** (2007), 26–62.

Estimación del Conductor de Artin

AMALIA PIZARRO MADARIAGA

Instituto de Matemáticas

Universidad de Valparaíso, Chile

e-mail: amalia.pizarro@uv.cl

Resumen

Sea K un cuerpo de números tal que $K/\mathbb{Q}$ es Galois y sea χ el caracter lineal de una representación de $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$. El *conductor de Artin* asociado a χ (denotado por f_χ) es un entero positivo que aparece en la ecuación funcional de la función L de Artin asociada a χ . En algún sentido, este invariante mide la complejidad de esta función.

Las primeras cotas inferiores no triviales para f_χ fueron determinadas en 1977 por Odlyzko [?] usando métodos analíticos. En 2011 [?], usando Fórmulas Explícitas de Weil para funciones L de Artin, mejoramos estas cotas inferiores. En 2017 [?], probamos que la mejor cota inferior posible para f_χ es exponencial en el grado del caracter.

En esta charla, discutiremos algunos de los resultados anteriores.

Infinite dimensional Lie groups and the Kadomtsev-Petviashvili hierarchy of differential equations

ENRIQUE REYES GARCÍA

Departamento de Matemáticas y Ciencia de la Computación

Universidad de Santiago de Chile, Chile

e-mail: enrique.reyes@usach.cl

Abstract

In this talk I will summarize some recent work on infinite dimensional Lie groups of relevance for Integrable Systems. Specifically, I am interested in the Kadomtsev-Petviashvili (KP) hierarchy of equations which is constructed as follows:

Let $P = \sum_{-\infty < n} a_n(x, t_1, t_2, \dots) \partial_x^n$ be a formal pseudo-differential operator, and set up the equation

$$P_{t_n} = [(P^n)_+, P]$$

for $n = 1, 2, 3, \dots$, in which $(P^n)_+$ indicates the projection of P^n on the space of *differential* operators. This equation translates into an infinite number of nonlinear equations for the coefficients a_n of P .

I will show that one can solve *all* the equations of the hierarchy using a factorization of an infinite dimensional Lie group of pseudo-differential operators. This result can be seen in several contexts:

- *Algebraic*: formal pseudo-differential operators are defined on (not necessarily commutative) algebras equipped with derivations, and the group is a formal object.
- *Geometric*: formal pseudo-differential operators are defined on algebras equipped with a Frölicher (or Fréchet) structure, and the group is a Frölicher Lie group.
- *Analytic*: pseudo-differential operators are not formal, and the group is a bona-fide Frölicher group of pseudo-differential operators.

This work is based on the following papers [1], [2], [3], [4]:

Referencias

- [1] J.P. Magnot A. Eslami Rad and E.g. Reyes, *The cauchy problem of the kadomtsev-petviashvili hierarchy with arbitrary coefficient algebra.*, J. Nonlinear Math. Phys. **24:sup1** (2017), 103–120.
- [2] J.P. Magnot and E.G. Reyes, *Well-posedness of the kadomtsev-petviashvili hierarchy, mulase factorization, and frolicher lie groups.*, arXiv:1608.03994, 2016.
- [3] ———, *$\text{diff}_+(s^1)$ pseudo-differential operators and the kadomtsev-petviashvili hierarchy.*, Preprint (2018).
- [4] M. Mulase, *Solvability of the super kp equation and a generalization of the birkhoff decomposition.*, Invent. Math. **92** (1988), 1–46.

La Resolución de problemas como proceso general en el aprendizaje de las matemáticas: una mirada a los referentes curriculares

YADIRA MARCELA MESA, DIEGO PULECIO

Ministerio de Educación Nacional, Colombia

e-mail: yamesa@mineducacion.gov.co, dpulecio@mineducacion.gov.co

Resumen

La resolución de problemas tiene diferentes acepciones, de manera particular en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) se plantea como un proceso general, el cual tiene que ver con el aprendizaje de las matemáticas escolares. Estos lineamientos son los elementos orientadores para el currículo escolar colombiano. A partir de entonces, la dialéctica enseñanza-aprendizaje implica reconocer que es necesaria la reflexión sobre los objetos de aprendizaje en tanto procesos, lo cual no excluye los saberes, conocimientos o conceptos. Por otro lado, la práctica pedagógica en matemáticas implica hacer un reconocimiento y análisis de las orientaciones curriculares y su relación con la evaluación de los aprendizajes, de tal manera que se evidencie consistencia entre lo enseñado, lo aprendido y lo evaluado, posibilitando retroalimentación de las prácticas a modo de reflexión pedagógica. En este sentido, se propone en esta plenaria reconocer el estado actual de la resolución de problemas en los referentes curriculares y en la evaluación de los aprendizajes, señalando cómo los resultados de las evaluaciones, en especial los resultados de Supérate con el Saber 2.0, permiten caracterizar mejor esta competencia matemática contribuyendo a plantear prácticas de aula orientadas al desarrollo o fortalecimientos de la actividad matemática escolar.

Palabras clave y frases

Resolución de problemas, Educación Matemática, Referentes curriculares, Competencia matemática, Evaluación.

Referencias

- [1] Ministerio de Educación Nacional-MEN., *Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas*, Bogotá, 1998.
- [2] ———, *Lineamientos Curriculares de Matemáticas*, Bogotá, 1998.

Koszulity, Hilbert and Poincaré series of finitely semi-graded algebras

José Oswaldo Lezama Serrano & Jaime Andrés Gómez Ortíz

Seminario de Álgebra Constructiva - SAC²

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá

e-mail: amorenoca@unal.edu.co

Abstract

In this talk we introduce the class of semi-graded algebras. The Koszulity behavior of these algebras is analyzed by the computation of the associated lattice. The Hilbert and Poincaré series are also computed. Finitely semi-graded algebras include properly the class of finitely graded algebras generated in degree one as well as many important examples of skew *PBW* extensions.

Key words and phrases

Finitely graded algebras, finitely semi-graded algebras, Koszul algebras, semi-graded Koszul algebras, distributive lattices, skew *PBW* extensions.

2010 *Mathematics Subject Classification*. Primary: 16W70. Secondary: 16S37, 16S38, 16S36, 16W50.

Cursillos ALTENCOA8-2018

Cursillos Álgebra

Coordinador: VYACHESLAV FUTORNY

- ★ [A] [Introducción a las álgebras no asociativas y superálgebras](#), Olmer Folleco Solarte, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia.
-

Introducción a las álgebras no asociativas y superálgebras

OLMER FOLLECO SOLARTE

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia

e-mail: ofollec@unal.edu.co

Resumen

En matemáticas existen diferentes estructuras algebraicas, como los Grupos, Anillos, Campos, Espacios vectoriales, Módulos, etc. Cada una de estas estructuras satisfacen propiedades particulares, y en la mayoría de ellas, la asociatividad es una constante, pero... ¿qué pasa cuando no tenemos esta propiedad?. En este cursillo se da una breve introducción a algunas estructuras algebraicas que no son asociativas, iniciando por los Octonios de Cayley y continuando con estructuras como las Álgebras de Jordan, de Lie, Alternativas y las Superálgebras. Se trabajarán algunas técnicas de estudio que normalmente no son usadas en otras estructuras.

Palabras clave y frases

Octoniones, No asociativas, Superálgebras, Jordan, Lie.

Cursillos Teoría de Números

Coordinador: FLORIAN LUCA

- ★ [TN] [Similaridades Aritméticas](#), Guillermo Mantilla-Soler, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
-

Similaridades Aritméticas

GUILLERMO MANTILLA-SOLER

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

e-mail: gmantelia@gmail.com, g.mantilla691@uniandes.edu.co

Resumen

El propósito de este cursillo es el estudio de invariantes aritméticos que permitan clasificar cuerpos de números. Un primer invariante natural es el discriminante; gracias a un celebrado teorema de Hermite y Minkowski sabemos que sólo hay finitos cuerpos de números, módulo isomorfismo, de un discriminante dado. Presentaremos otros invariantes y mostraremos cómo las técnicas de representaciones de Galois, principios de Hasse-Minkowski, leyes de composición de Bhargava y otros permiten ver cuándo estos invariantes determinan o no completamente el cuerpo de números.

Cursillos Aplicaciones

Coordinador: DIEGO NAPP

- ★ [AP] [Álgebras de Grupo Finitas y Teoría de Códigos](#), César Polcino Milies, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
-

Álgebras de Grupo Finitas y Teoría de Códigos

CÉSAR POLCINO MILIES

Instituto de Matemática e Estatística

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil

e-mail: polcinoz@ime.usp.br

Resumen

Este cursillo tratará de Álgebras de grupo y sus aplicaciones a la Teoría de Códigos. Estudiaremos conceptos básicos principalmente en el caso de álgebras de grupos finitos sobre cuerpos también finitos. Describiremos brevemente las ideas fundamentales de la teoría de códigos correctores de errores, la construcción de códigos a partir de álgebras de grupo y la determinación de su dimensión i distancia de Hamming.

Palabras clave y frases

Grupo, álgebra, códigos, semisimplicidad, nilpotencia, elemento idempotente.

Cursillos Educación Matemática

Coordinadores: LUIS F. CÁCERES

- ★ [EM] [Geogebra: Creación de Applets para utilizar en clases](#), Gabriel Darío Uribe Guerra, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
 - ★ [EM] [Aplicación de Cuadriláteros Cíclicos](#), Luis Fernando Cáceres, Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez, Puerto Rico.
 - ★ [EM] [Maravillas de los números](#), Bernardo Recamán Santos, Universidad de los Andes, Universidad Sergio Arboleda, Colombia Aprendiendo, Colombia.
-

Geogebra: Creación de Applets para utilizar en clases

GABRIEL DARÍO URIBE GUERRA

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

e-mail: gdug03@gmail.com**Resumen**

Geogebra, es un programa de geometría dinámica que se ha vuelto muy importante, por los applets que estos nos pueden brindar, con este cursillo se busca que los participantes conozcan un poco la plataforma y que aprendan a crear sus propios applets para que los utilicen en sus clases.

Palabras clave y frases

Geogebra, applets, álgebra, geometría

Aplicación de Cuadriláteros Cíclicos

LUIS FERNANDO CÁCERES

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico Recinto Mayagüez, Puerto Rico

e-mail: luís.caceres1@upr.edu**Resumen**

Comenzando de conceptos básicos de geometría plana se desarrollan distintas caracterizaciones para cuadriláteros cíclicos. Se ilustra el uso de cuadriláteros cíclicos en la solución de problemas de geometría. En particular, se presentan aplicaciones del uso de cuadriláteros cíclicos para probar propiedades en trigonometría.

Maravillas de los números

BERNARDO RECAMÁN SANTOS

Universidad de los Andes

Universidad Sergio Arboleda, Colombia Aprendiendo, Colombia

e-mail: ignotus@hotmail.com**Resumen**

En este cursillo exploraremos algunas de las tantas sorpresas que los números nos siguen ofreciendo aún 10,000 o más años desde que el hombre comenzara a explorar sus fascinantes misterios. Visitamos de nuevo el problema clásico de contar las particiones de un número que abordaron Hardy y Ramanujan (tal como se narra en la película *El hombre que conocía el infinito*) y veremos cómo solamente este problema nos lleva a insospechados encuentros con otros problemas de la teoría de números, la teoría de grafos y la combinatoria. Veremos cómo estos son problemas con enunciados comprensibles para cualquiera con conocimientos básicos de matemáticas, pero que aún son retos formidables para los matemáticos de hoy. El cursillo procurará mostrar el lado recreativo de la matemática tal como lo promovió durante tantos años Martin Gardner a través de su columna de *juegos matemáticos* en la revista *scientific American* y en sus numerosos libros.

Ponencias ALTENCOA8-2018

Ponencias Álgebra

Coordinador: VYACHESLAV FUTORNY

- ★ [A1] [Equivalencia de Morita en productos cruzados](#), Andrés Cañas, Héctor Pinedo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A2] [VS Conjecture and Related Topics](#), Dessislava Hristova Kochloukova y Francismar Ferreira Lima, State University of Campinas, Campinas-SP, Brazil - Federal University of Technology - Paraná, Campus Curitiba, Curitiba-PR, Brazil.
- ★ [A3] [Problemas y aplicaciones de valores en la frontera para funciones monogénicas fraccionarias](#), David Armendáriz, Antonio di Teodoro, Johan Ceballos, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas, Quito, Ecuador.
- ★ [A4] [Propiedades FBN, PI y SSC de Extensiones PBW Torcidas Cuasi-Conmutativas](#), Fabian Hernando Anaya Sierra, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
- ★ [A5] [Definición de Código Convolutacional Cíclico y SAGE](#), Viviana Guerrero P., John H. Castillo, Universidad del Valle, Cali, Colombia, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia.
- ★ [A6] [Extensiones PBW Torcidas Graduadas Versus Extensiones de Ore Dobles](#), James Yair Gomez Lozano y Astrid Yesenia Mesa, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia.
- ★ [A7] [Códigos Ortogonales Ópticos y Conjuntos \$B_2^-\[g\]\$](#) , Hamilton Mauricio Ruiz, Carlos Alberto Trujillo, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [A8] [Associative Envelope of a Left symmetric algebra](#), Omar Saldarriga Ortiz, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- ★ [A9] [Representaciones del Álgebra de Lie \$sl\(2, \mathbb{C}\)\$](#) , Yamith Fernando Aguanary, Edwin Hernán Bolaños, Wilson Mutis, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
- ★ [A10] [Estructuras simplécticas afines planas invariantes a izquierda sobre grupos de Lie simplécticos](#), Fabricio Valencia Quintero, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- ★ [A11] [Algunas observaciones en anillos de grupo clean](#), Alexander Holguín-Villa, Jorge A. Rojas-Gómez, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A12] [El principio de la aplicación abierta en el contexto de acciones parciales](#), J. Gómez, H. Pinedo y C. Uzategui, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

- ★ [A13] [Una Dualidad Tipo Gelfand-Priestley](#), Luz Karime Tosse Urbano.
- ★ [A14] [Elementos Cayley Unitarios en Álgebras de Grupos con Involución Orientada](#), Yzel Wlly Gómez-Espíndola, Alexander Holguín-Villa, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A15] [Associative Algebras in Flat Affine Geometry](#), Alberto Medina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia - Universidad de Montpellier, Francia.
- ★ [A16] [Superálgebras de Jordan y el Teorema Principal de Wedderburn](#), Faber Gómez González, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
- ★ [A17] [Una caracterización de los anillos fuertemente graduados](#), Soler Yerly, Héctor Pinedo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A18] [Equivalencia categórica entre las \$PMV_f\$ -álgebras producto y los \$f_u\$ -anillos semi-low](#), Lilian J. Cruz y Yuri A. Poveda, Universidad del Valle, Cali, Colombia - Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
- ★ [A19] [Algunas propiedades de Lie en álgebras de grupo](#), Alexander Holguín Villa, Gerson Barajas Ávila, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [A20] [Operadores clausura sobre clases de álgebras de Lie resolubles de dimensión finita](#), Ismael Gutierrez Garcia y Anselmo Torresblanca Badillo, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.

[A1] Equivalencia de Morita en productos cruzados

ANDRÉS CAÑAS, HÉCTOR PINEDO
Escuela de Matemáticas
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
e-mail: hpinedo@uis.edu.co

Resumen

Un contexto de Morita es una sextupla $(R, R', M, M', \tau, \tau')$ donde R y R' son anillos, M un $R - R'$ -bimódulo, M' un $R' - R$ -bimódulo, y $\tau : M \otimes_R M' \rightarrow R$ y $\tau' : M' \otimes_{R'} M \rightarrow R'$ homomorfismos de R -bimódulos y R' -bimódulos respectivamente, que cumplen una propiedad adicional. Dado un contexto de Morita, si τ y τ' son sobreyectivas, por los resultados fundamentales de la teoría de Morita, las categorías de R -módulos y R' -módulos son equivalentes. En este caso diremos que R y R' son Morita equivalentes y una propiedad $\mathcal{P}$ es Morita invariante, si cuando R cumple esta propiedad, R' a su vez cumple la propiedad $\mathcal{P}$. Si R y R' son unitarios, algunas de estas propiedades Morita invariantes son, por ejemplo, ser semisimple y ser noetherianos y artinianos a la derecha.

Ahora, dadas una acción parcial α de un grupo G sobre una álgebra unitaria A y su globalización (B, β) , se presentará un contexto de Morita, desarrollado en [1], para los productos cruzados $A \rtimes_{\alpha} G$ y $B \rtimes_{\beta} G$, cuyos homormofismos τ y τ' son sobreyectivos, y así mostramos que son Morita equivalentes.

Palabras clave y frases

Acciones parciales, productos cruzados, equivalencia de Morita

Referencias

- [1] M. Dokuchaev and R. Exel, *Associativity of crossed products by particla actions, enveloping actions and partial representations*, Transactions of the American mathematical society **357** (2004), 1931–1952.

[A2] VS Conjecture and Related Topics

DESSISLAVA HRISTOVA KOCHLOUKOVA, FRANCISMAR FERREIRA LIMA

Departamento de Matemáticas - Departamento Académico de Matemática

State University of Campinas, Campinas-SP, Brazil - Federal University of Technology - Paraná,

Campus Curitiba, Curitiba-PR, Brazil

e-mail: desi@ime.unicamp.br, francismarf@utfpr.edu.br

Abstract

The FP_n property is a stronger finiteness condition than finitely generation and finitely presentation properties of groups. We will see how specific monoids inherit this property by geometric Sigma-invariants and how it is related to a monoidal conjecture.

Keywords

Sigma-theory - Finiteness Condition - Homology of groups - Limit groups - Residually free groups - Fibre products.

Acknowledgements

The research of the first author was partially supported by “Bolsa de Produtividade em Pesquisa” from CNPq, Brazil and grant from FAPESP, Brazil. The reserach of the second author was supported by PhD grant from CAPES/CNPq, Brazil.

[A3] Problemas y aplicaciones de valores en la frontera para funciones monogénicas fraccionarias

DAVID ARMENDÁRIZ, ANTONIO DI TEODORO, JOHAN CEBALLOS

Departamento de Matemáticas

Universidad San Francisco de Quito, Quito, Ecuador

Universidad de las Américas, Quito, Ecuador

e-mail: darmendarizp@estud.usfq.edu.ec, nditeodoro@usfq.edu.ec,
johan.cebillos@udlanet.ec

Resumen

En el presente trabajo se presenta una breve discusión sobre la construcción de funciones monogénicas fraccionarias para las denominadas álgebras de Clifford y cómo éstas pueden resolver un problema de Dirichlet de valores en la frontera utilizando el operador fraccionario de Riemann-Liouville.

Palabras clave y frases

Álgebras de Clifford, derivadas fraccionarias, problemas de Dirichlet, funciones monogénicas.

[A4] Propiedades FBN, PI y SSC de Extensiones PBW Torcidas Cuasi-Conmutativas

FABIAN HERNANDO ANAYA SIERRA

Escuela de Matemáticas y Estadística

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

e-mail: fabianhernando.anaya@uptc.edu.co

Resumen

Recientemente fueron definidas unas clases especiales de anillos no conmutativos, llamadas extensiones PBW torcidas. Estas extensiones son más generales que otras clases de anillos ya conocidas, como las extensiones de Ore y las extensiones PBW. Algunos autores han estudiado las propiedades FBN, PI y SSC para ciertas clases de álgebras (véase [2], [2], [3], [4] y [5]). En esta charla se darán condiciones a R , para que una extensión PBW torcida quasi-conmutativa A de R satisfaga las propiedades FBN, identidad polinomial (PI) o SSC.

Palabras clave y frases

Extensiones PBW torcidas quasi-conmutativas, FBN, Identidad polinomial, SSC.

Referencias

- [1] Zhang J.J. and Zhang J., *Double Ore extensions*, Journal of Pure and Applied Algebra 212 (2008), 2668?2690.
- [2] Zhang J.J and Zhang J., *Double extension regular algebras of type (14641)*, Journal of Pure and Applied Algebra 322 (2009), 373?409.
- [3] André Leroy and Jerzy Matczuk, *Ore extensions satisfying a polinomial identity*, Journal of Algebra and Its Applications 5(3) (2007), 287?306.
- [4] Levasseur.T, *Some properties of non-commutative regular graded*, Communications in Algebra 42 (2014), 1200?1230.
- [5] Stafforf. J.T. Zhang.J.J, *Homological properties of graded noetherian pi rings*, Journal of Algebra 168 (1994), 988?1026.

[A5] Definición de Código Convolutacional Cíclico y SAGE

VIVIANA GUERRERO P., JOHN H. CASTILLO

Departamento de Matemáticas - Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Valle, Cali, Colombia - Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia

e-mail: vivianaguerrero24@gmail.com, jhcastillo@udenar.edu.co

Resumen

El concepto de código convolutacional fue presentado por Peter Elias [1] en 1955, mientras que la teoría matemática de estos códigos fue desarrollada por George David Forney Jr. [2] en la década de 1970, y posteriormente Robert McEliece [6] en 1998 dio un planteamiento desde el álgebra moderna. Un abordaje profundo puede consultarse en los libros de Shun Lin y Daniel Costello [5], Philippe Piret [7], Rolf Johannesson y Kamil Sh. Zigangirov [4], entre otros. Sin embargo, la presentación se desarrollará con el objetivo de presentar la definición de códigos convolucionales cíclicos tomando como referencia principal el artículo “On Cyclic Convolutional Codes” de Heide Gluesing-Luerssen y Wiland Schmale [3] y algunas implementaciones en SAGE que son útiles para determinar una matriz generadora de un código convolutacional cíclico.

Palabras clave y frases

Código Convoluconal, Códificador Convolutacional, Código Convolutacional Cíclico.

Referencias

- [1] P. Elias, Coding for noisy channels, I.R.E. Nat. Conv. Record 3 I (1955), 34-45.
- [2] G. Jr. Forney, Convolutional codes i: Algebraic structure, IEEE Trans. Inform. Theory, 16 (3) (1970), 720-738.
- [3] H. Gluesing-Luerssen and W. Schmale, On cyclic convolutional codes, Acta Appl. Math. 82 2 (2004), 183-237.
- [4] R. Johannesson and K. S. Zigangirov, Fundamentals of convolutional coding, IEEE Press, Second Edition, New York, 2015.
- [5] S. Lin and D. J. Costello, Error-control coding-fundamentals and applications, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1983.
- [6] R.J. McEliece, The algebraic theory of convolutional codes, Handbook of coding theory, North-Holland I (1998), 1065-1138.
- [7] P. Piret, Convolutional codes, An Algebraic Approach, MIT Press, Cambridge, MA, 1988.

[A6] Extensiones PBW Torcidas Graduadas Versus Extensiones de Ore Dobles

JAMES YAIR GOMEZ LOZANO, ASTRID YESENIA MESA

Escuela de Matemáticas y Estadística

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia

e-mail: james.gomez@uptc.edu.co, astrid.mesa@uptc.edu.co

Resumen

Las álgebras Artin-Schelter regulares de dimensión global mayor que 3 han sido bastante estudiadas recientemente. Por ejemplo, en [2] fueron definidas las extensiones de Ore dobles con el fin de encontrar nuevos ejemplos de álgebras Artin-Schelter regulares de dimensión global 4. En esta charla mostraremos la relación que existe entre las extensiones de Ore dobles, las extensiones de Ore iteradas y las extensiones PBW torcidas graduadas definidas en [1]. También ilustraremos dichas relaciones con algunos ejemplos.

Palabras clave y frases

Extensiones PBW torcidas graduadas, extensiones de Ore dobles, álgebra Artin-Schelter regulares.

Agradecimientos

Al Profesor Héctor Julio Suárez por todo su apoyo.

Referencias

- [1] Suárez H., *Koszulity for graded skew PBW extensions*, Communications in Algebra 45-10 (2017), 4569-4580.
- [2] Zhang J.J and Zhang J., *Double Ore extensions*, Journal of Pure and Applied Algebra 212 (2008), 2668-2690.

[A7] Códigos Ortogonales Ópticos y Conjuntos $B_2^-[g]$

HAMILTON MAURICIO RUIZ, CARLOS ALBERTO TRUJILLO

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

e-mail: maurui@unicauca.edu.co, trujillo@unicauca.edu.co

Resumen

Dado $A \subset \mathbb{Z}_n$, se dice que A es un conjunto $B_2^-[g]$ módulo n si todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}_n$ puede representarse como diferencia de dos elementos de A a lo más en g formas. Por otra parte, un código ortogonal óptico es una familia de conjuntos del mismo cardinal con buenas propiedades de autocorrelación y correlación cruzada. Existe una relación entre estos conceptos la cual permite obtener construcciones de conjuntos $B_2^-[g]$ a partir de códigos ortogonales ópticos y viceversa. En la presente ponencia se describe esta relación y se muestran algunas construcciones de dichos conjuntos.

Palabras clave y frases

Código ortogonal óptico, conjunto $B_2^-[g]$.

Agradecimientos

Los autores agradecen al grupo ALTENUA, COLCIENCIAS y la Universidad del Cauca, específicamente por medio del proyecto *Construcciones de Conjuntos $B_2[g]$, propiedad de Midy, algunas aplicaciones*, código COLCIENCIAS:110356935047 y código Universidad del Cauca: VRI ID 3744.

[A8] Associative Envelope of a Left symmetric algebra

OMAR SILDARRIGA ORTIZ

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

e-mail: omar.saldarriaga@udea.edu.co

Abstract

In this speech we will deal with flat affine Lie groups, i.e., real or complex Lie groups endowed with a left invariant flat affine structure. It is well known that having a flat affine Lie group is equivalent to having a left symmetric product on its Lie algebra compatible with the Lie bracket. We will show that given a flat affine Lie group, there exists an associative algebra containing the respective left symmetric algebra, more specifically we will show the following

Theorem 1. *Given a flat affine Lie group (G, ∇) , there exists a Lie group $\text{Env}(G, \nabla)$ endowed with a flat affine bi-invariant structure inherited from ∇ containing a connected Lie subgroup locally isomorphic to G .*

The final part of the talk will be used to exhibit examples.

Keywords

Lie group, Left invariant connection, Flat affine structure, Left symmetric algebra.

Acknowledgements

Research partially funded by Universidad de Antioquia, Proyecto CODI No 2015-7654.

[A9] Representaciones del Álgebra de Lie $sl(2, \mathbb{C})$

YAMITH FERNANDO AGUANARY, EDWIN HERNÁN BOLAÑOS, WILSON MUTIS

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

e-mail: yamith3110@gmail.com, edwhbj@gmail.com, wfmutis@gmail.com

Resumen

En la actualidad, la teoría de las álgebras de Lie es una importante línea de estudio debido a sus aplicaciones en diferentes ramas del conocimiento. Uno de los problemas más importantes dentro de

esta teoría es la clasificación de las representaciones (o módulos) de una álgebra de Lie. En la ponencia se presentarán los conceptos y teoremas que permiten clasificar las representaciones irreducibles sobre la álgebra de Lie $sl(2, \mathbb{C})$.

Palabras clave y frases

Álgebra de Lie, Representación, Módulo, Módulo irreducible.

Agradecimientos

A la Universidad de Nariño por su apoyo para la participación en este evento.

[A10] Estructuras simplécticas afines planas invariantes a izquierda sobre grupos de Lie simplécticos

FABRICIO VALENCIA QUINTERO

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

e-mail: fabricio.valencia@udea.edu.co

Resumen

Un *grupo de Lie simpléctico* real de dimensión finita es un par (G, ω^+) donde G es un grupo de Lie real finito-dimensional y ω^+ es una forma simpléctica invariante a izquierda sobre G . La existencia de ω^+ equivale a tener un 2-cociclo escalar no-degenerado del álgebra de Lie de G . Si sobre (G, ω^+) existe una conexión afín plana invariante izquierda ∇^+ que paraleliza ω^+ se dice que la tripleta (G, ω^+, ∇^+) es un *grupo de Lie simpléctico afín plano*. El objetivo de la charla es mostrar algunas caracterizaciones de grupos de Lie simplécticos afines planos a partir del estudio de su respectiva álgebra de Lie, indicar cuales son las condiciones suficientes y necesarias para que la estructura simpléctica afín plana invariante a izquierda sea geodésicamente completa y determinar un método que permita construir ejemplos de este tipo de objetos a partir de grupos de Lie afines planos.

Palabras clave y frases

Forma simpléctica invariante a izquierda, grupo de Lie simpléctico, conexión afín plana invariante, geodésicamente completa, grupo de Lie afín plano.

Agradecimientos

Universidad de Antioquia, Instituto de Matemáticas, grupo ALTENUA, Proyecto CODI 2015-7654.

[A11] Algunas observaciones en anillos de grupo clean

ALEXANDER HOLGUÍN-VILLA, JORGE A. ROJAS-GÓMEZ

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: aholguinvilla@matematicas.uis.edu.co, jarojasg@saber.uis.edu.co

Resumen

Un anillo con unidad es llamado clean si cada uno de sus elementos es la suma de una unidad y un idempotente. Sea RG el anillo de grupo de un grupo G sobre el anillo R con $\text{car}(R) \neq 2$. ¿Cuándo RG es clean? La pregunta parece ser difícil en general. Por ejemplo, aún se desconoce cuando el anillo de grupo del grupo cíclico de orden 2 es clean. En esta charla presentaremos algunos resultados conocidos en la literatura de manera más simple y además mostraremos la propiedad clean para RG , en el caso de G ser un grupo de orden $2p$, p primo impar y cuando G es un grupo Hamiltoniano.

Palabras clave y frases

Anillo clean, Anillo de grupo.

Agradecimientos

Las observaciones y resultados aquí presentados hacen parte de la Tesis de Maestría del segundo autor.

[A12] El principio de la aplicación abierta en el contexto de acciones parciales

J. GÓMEZ, H. PINEDO, C. UZCATEGUI

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: jorgorios@gmail.com, hpinedot@uis.edu.co, cuzcatea@uis.edu.co

Resumen

En esta charla presentaremos una extensión del clásico Teorema de la aplicación abierta y los Teoremas de Effros para acciones de grupos Polacos en el contexto de las acciones parciales.

Palabras clave y frases

Acción parcial topológica, Principio de la aplicación abierta, Teoremas de Effros.

Agradecimientos

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación ALCOM.

[A13] Una Dualidad Tipo Gelfand-Priestley

LUZ KARIME TOSSE URBANO

Resumen

La teoría de categorías como herramienta matemática, juega un papel fundamental en el estudio de estructuras algebraicas y está siendo utilizada principalmente en ciencias de la computación y lógica multivaluada. Al establecer una equivalencia o equivalencia dual entre dos categorías, es posible intercambiar construcciones de la primera a la segunda y viceversa.

En [1], Cignoli, Dubuc y Mundici probaron una equivalencia dual entre las categorías $MVS[0, 1]$ de las MV -álgebras semisimples y la categoría **Haus** de los espacios Hausdorff compactos. Por su parte, en [2] J. Varela muestra la dualidad de Gelfand, entre las categorías **Haus** y $C^*(\mathbb{C})$ de las álgebras de Banach con unidad e involución. Haremos un análisis de los funtores involucrados en estas dualidades, para presentar una equivalencia entre las categorías $MVS[0, 1]$ y $C^*(\mathbb{C})$.

Referencias

- [1] CIGNOLI R, DUBUC J, MUNDICI D. (2004) *Extending Stone duality to multisets an locally finite MV-algebras*, JOURNAL OF PURE AND APPLIED 189, 37-59. 2, 24, 34, 35
- [2] VARELA, J. (1974) *Álgebras de Banach - La teoría de Gelfand*. Bolletín de Matemáticas Vol. VII, pp. 1-20, Universidad Nacional de Colombia.

[A14] Elementos Cayley Unitarios en Álgebras de Grupos con Involución Orientada

YZEL WILLY GÓMEZ-ESPÍNDOLA, ALEXANDER HOLGUÍN-VILLA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: ywage03@gmail.com, aholguinvilla@matematicas.uis.edu.co

Resumen

Sea $\mathbb{F}G$ el álgebra de grupo del grupo G sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ con característica cero. Dado $\sigma : G \longrightarrow \{\pm 1\}$ un homomorfismo de grupos, llamado orientación y una involución $*$, vamos a considerar la involución orientada $\otimes$ sobre $\mathbb{F}G$ inducida naturalmente. Un elemento Cayley unitario en $\mathbb{F}G$ es un elemento unitario con la forma $u = (1 - k)(1 + k)^{-1}$ donde k es un elemento antisimétrico tal que $1 + k$ es invertible en $\mathbb{F}G$. Los resultados mostrados por Chuang-Lee en [1] y los mostrados por Vieira-Ribeiro en [2], caracterizan respectivamente los elementos Cayley unitarios en anillos artinianos simples y en álgebras de grupos con involución clásica (orientación trivial). En esta charla vamos a mostrar algunos resultados obtenidos que caracterizan los elementos Cayley unitarios construidos a partir de antisimétricos de la forma $k = x + x^{-1}$ en álgebras de grupos con la involución orientada $\otimes$.

Palabras clave y frases

Álgebras de grupos, involución, orientación, elementos Cayley unitarios.

Agradecimientos

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación ALCOM.

Referencias

[1] C.L. Chuang and P. H. Lee, *Unitary elements in simple artinian rings*, Journal of Algebra. 176 (1995), 449-459.

[2] A. C. Vieira and V. Ribeiro-Da Silva, *Unitary units in group algebras and Fibonacci sequences*, Journal of Algebra and Its Applications. 5 (2006), 145-151.

[A15] Associative Algebras in Flat Affine Geometry

ALBERTO MEDINA

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia - Universidad de Montpellier, Francia

e-mail: albertomdn47@gmail.com

Abstract

The main objective of the talk is to show new links between associative algebra and flat affine geometry. In the first part of this talk there will be given an introduction to the at affine geometry, i.e., manifolds endowed with a linear connection whose curvature and torsion tensors are null. It will be revisited the usual real affine space and its group of affine transformations $Aut(L(\mathbb{R}^n); \omega^0)$. It will be presented the sketch of the proof of the following new result

Theorem 1. The pseudogroup of local affine transformations of a flat affine manifold contains a Lie group of affine transformations endowed with a flat affine bi-invariant structure.

[A16] Superálgebras de Jordan y el Teorema Principal de Wedderburn

FABER GÓMEZ GONZÁLEZ

Instituto de Matemáticas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

e-mail: faber.gomez@udea.edu.co

Resumen

Presentamos algunos resultados recientes en la teoría de estructura de superálgebras de Jordan de dimensión finita sobre campos de caracterísitca cero. [1]

Palabras clave y frases

Álgebras, superálgebras, Jordan, Wedderburn, Segundo grupo de cohomología, extensión.

Referencias

- [1] F. A. Gómez González, *Wedderburn principal theorem for jordan superalgebras I*, Journal of Algebra 505 (2018), 1-32.

[A17] Una caracterización de los anillos fuertemente graduados

SOLER YERLY, HÉCTOR PINEDO

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: yervane_1994@hotmail.com, hpinedo@uis.edu.co

Resumen

Sea G grupo multiplicativo, un anillo G -graduado R es un anillo el cual es suma directa de subgrupos aditivos R_g para todo $g \in G$, tal que $R_g R_h \subseteq R_{gh}$ para todo $g, h \in G$. Un anillo se dice fuertemente graduado si $R_g R_h = R_{gh}$ para todo $g, h \in G$.

Adicionalmente, dado $R = \bigoplus_{g \in G} R_g$ un anillo G -graduado decimos que un R -módulo a derecha M es G -graduado, si M es suma directa de subgrupos aditivos M_g para todo $g \in G$, tal que $M_g R_h \subseteq M_{gh}$ para cada $g, h \in G$. El teorema que se pretende mostrar fue desarrollado por Dade en el año 1980, este es una caracterización de los anillos fuertemente graduados, la cual involucra una equivalencia entre la categoría $\text{Mod}(R_e)$ de todos los R_e -módulos a derecha (donde e es el elemento neutro del grupo G) y la categoría $\text{GrMod}(R)$ de los R -módulos graduados.

Palabras clave y frases

Anillos graduados, módulos graduados, anillos fuertemente graduados.

[A18] Equivalencia categórica entre las PMV_f -álgebras producto y los f_u -anillos semi-low

LILIAN J. CRUZ, YURI A. POVEDA

Departamento de Matemáticas

Universidad del Valle, Cali, Colombia - Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia

e-mail: lilian.cruz@correounivalle.edu.co, yapoveda@utp.edu.co

Resumen

Se establece de manera explícita la equivalencia categórica entre una subvariedad propia de la clase de PMV -álgebras definidas por Di Nola y Dvurečenskij, que llamaremos PMV_f -álgebras (PMV -álgebras de funciones), y la categoría de los f_u -anillos semi-low. Esta representación categórica se realiza con el espectro primo de las MV -álgebras, a través de la equivalencia entre MV -álgebras y l_u -grupos establecida por Mundici, pero desde la perspectiva de Dubuc-Poveda, que extiende la construcción definida por Chang para cadenas. Como caso particular, se caracterizan los f_u -anillos asociados por esta equivalencia a las álgebras Boole.

Palabras clave y frases

PMV -álgebra, PMV_f -álgebra, l_u -anillo, f_u -anillo, ideal primo, espectro.

Agradecimientos

Agradecemos a la Universidad del Valle, a COLCIENCIAS, y a la Universidad Tecnológica de Pereira.

[A19] Algunas propiedades de Lie en álgebras de grupo

ALEXANDER HOLGUÍN VILLA, GERSON BARAJAS ÁVILA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: aholguin@uis.edu.co, layonel112@gmail.com

Resumen

Sean $\mathbb{F}G$ el anillo de grupo, de un grupo G sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, con característica diferente de 2, y $*$ una involución sobre $\mathbb{F}G$. Denotamos por $(\mathbb{F}G)^+$ el conjunto de los elementos simétricos con respecto a esta involución. Determinaremos cuando siendo $(\mathbb{F}G)^+$ Lie nilpotente, implica que también lo es $\mathbb{F}G$., ver [1,2].

Palabras clave y frases

Involución, Lie n -Engel, Lie nilpotente, Elementos Simétricos.

Referencias

[1] J. Castillo and C. Polcino, *Lie properties of symmetric elements under oriented involutions*, Comm. Algebra 40 (2012), 4404-4419.

[2] G. Lee, *Group rings whose symmetric elements are lie nilpotent*, Proc. Amer. Math. Soc. 127 (1999), 3153-3159.

[A20] Operadores clausura sobre clases de álgebras de Lie resolubles de dimensión finita

ISMAEL GUTIERREZ GARCIA, ANSELMO TORRESBLANCA BADILLO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

e-mail: isgutier@uninorte.edu.co, atorresblanca@uninorte.edu.co

Resumen

En esta conferencia consideramos clases de álgebras de Lie resolu-bles de dimensión finita sobre un cuerpo K y definimos funciones especiales entre clases. Estas funciones que satisfacen ciertas propiedades se denominan operadores de clausura. Consideramos en particular dos problemas: El primero consiste en establecer condiciones sobre ciertos operadores de clausura para que el producto de clases sea asociativo. El segundo se relaciona con propiedades de un orden parcial definido sobre los operadores.

Palabras clave y frases

Álgebras de Lie resolubles, ideales, suideales, clases de álgebras de Lie, operadores de clausura, orden parcial.

Agradecimientos

Fundación Universidad del Norte.

Ponencias Teoría de Números

Coordinador: FLORIAN LUCA

★ [TN1] [Factorizaciones en \$\tau_{\(n\)}\$ -átomos](#), Reyes M. Ortiz-Albino, Andre Hernandez-Espiet, Gabriel A. Coloma-Irizarry, Universidad de Puerto Rico Mayaguez, Puerto Rico , USA.

-
- ★ [TN2] [Algunas propiedades del conjunto \$C_k := \{n \in \mathbb{N} : \min\{n, n+k\} > 1 \text{ y } a^{n+k} \equiv a \pmod{n} \text{ para todo } a \in \mathbb{N}\}\$](#) , Silvia María López Gallo, Gabriel Darío Uribe Guerra, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
 - ★ [TN3] [Secuencias Sonar como Conjuntos de Sidon y Nuevas Construcciones](#), Luis Miguel Delgado Ordoñez, Carlos Alberto Trujillo Solarte, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
 - ★ [TN4] [Distribución de los números primos](#), Milton Julián Muñoz Serna, Jhon Edinson Tunubalá Morales, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
 - ★ [TN5] [Una conjetura sobre multiplicidad total de la sucesión de Tribonacci](#), Eric F. Bravo, Carlos A. Gómez, Florian Luca, Universidad del Valle, Cali, Colombia y University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
 - ★ [TN6] [Acciones parciales y el Teorema 90 de Hilbert](#), Héctor Pinedo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
 - ★ [TN7] [Ecuaciones de Pell simultáneas de la forma \$x^2 - \(a^2 - 1\)y^2 = y^2 - bz^2 = 1\$](#) , Harold S. Erazo J., Carlos A. Gómez Ruiz, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN8] [X-Coordenadas de ecuaciones de Pell como suma de dos números de Tribonacci](#), Eric F. Bravo, Carlos A. Gómez, Florian Luca, Universidad del Valle, Cali, Colombia, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
 - ★ [TN9] [Conjuntos \$B_h\$ y reglas \$g\$ -Golomb Cortas](#), Carlos Andres Martos O., Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN10] [Composición y cubos de Bhargava](#), Jhon Jairo Sosa Rosero, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
 - ★ [TN11] [Cero-multiplicidad de sucesiones tipo Berstel](#), Jose Luis Orozco Gonzales, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN12] [Propiedades multiplicativas en sucesiones lineales recurrentes tipo Fibonacci](#), Carlos Alexis Gómez Ruiz, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN13] [Números de Pell en la sucesión \$k\$ -generalizada de Fibonacci](#), Jose L. Herrera, Jhon J. Bravo, Carlos A. Gómez, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN14] [Función Zeta Local](#), Adriana Alexandra Albarracín Mantilla, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
 - ★ [TN15] [Caracterización de cuerpos de números por su forma traza entera](#), Carlos Andrés Rivera G, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia.
 - ★ [TN16] [Campo de géneros para \$p\$ -extensiones abelianas](#), Jonny Fernando Barreto Castañeda, CINVESTAV, Ciudad de México, México.
 - ★ [TN17] [Un generador de ternas de Büchi](#), Freddy William Bustos Rengifo, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
-

[TN1] Factorizaciones en $\tau_{(n)}$ -átomos

REYES M. ORTIZ-ALBINO, ANDRE HERNANDEZ-ESPIET, GABRIEL A. COLOMA-IRIZARRY

Departamento de Ciencias Matemáticas

Universidad de Puerto Rico Mayaguez, Puerto Rico , USA

e-mail: reyes.ortiz@upr.edu, andre.hernandez@upr.edu, gabriel.coloma@upr.edu**Resumen**

La noción de las τ -factorizaciones o τ -productos sobre dominios surge como un tipo de factorizaciones generalizadas de finidas por Anderson y Frazier, [1] en el 2006. Esta nueva noción abre la puertas a estudiar la teoría de factorizaciones de una estructura. Entre los resultados principales de Anderson y Frazier, el mas que resalta es la caracterización de tres tipos de relaciones τ que garantizan propiedades de factorizaciones. El tipo de relación con mejor comportamiento lo fueron las relaciones divisibles o divisivas, estas son aquellas que cuando dos elementos se relacionan sus factores también. Dado a que se quiere evitar re-estudiar el producto usual de la estructura, si la relación es divisible, entonces la misma no puede ser reflexiva. Esto evita que los resultados hallados por Anderson y Frazier apliquen a las τ -factorizaciones cuando τ es una relación de equivalencia.

Desde el 2013, no hemos concentrado en el estudio de estos τ -productos donde las relaciones en cuestión son relaciones de equivalencia. En particular, las relaciones de equivalencia modulo n o su restricción a los enteros con valor absoluto mayor que 1, denotadas por $\tau_{(n)}$. Presentamos una idea de las factorizaciones, su iteración con los temas de anillos conmutativos, teoría de números y la necesidad de la combinatoria para el estudio de las mismas. Aunque el énfasis de la presentación es enfocada en la temas asociados a la búsqueda de $\tau_{(n)}$ -átomos [3] y las factorizaciones en $\tau_{(n)}$ -átomos [2].

Palabras clave y frases

Factorizations, Generalized Factorizations.

Agradecimientos

Este trabajo fue posible gracias al Departamento de Ciencias Matemáticas y a el apoyo de PRLSAMP.

Referencias

- [1] D.D. Anderson and A. M. Frazier, *On a general theory of factorization in integral domains*, Rocky Mountain J. Math. 3 (2011), 663-705.
- [2] G.A. Coloma and R.M. Ortiz, *Uniqueness of τ -factorizations into τ -primes*, Preprint (2018).
- [3] A. Hernandez and R.M. Ortiz, *Finding $\tau_{(n)}$ -atoms*, Preprint (2018).

[TN2] Algunas propiedades del conjunto

$$C_k := \{n \in \mathbb{N} : \min\{n, n+k\} > 1 \text{ y } a^{n+k} \equiv a \pmod{n} \text{ para todo } a \in \mathbb{N}\}$$

SILVIA MARÍA LÓPEZ GALLO, GABRIEL DARÍO URIBE GUERRA

Instituto de Matemáticas - Departamento de Ingeniería de Sistemas

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

e-mail: silviam.lopez@udea.edu.co, gdug03@gmail.com

Resumen

Sea k un entero. El conjunto

$$C_k := \{n \in \mathbb{N} : \min\{n, n+k\} > 1 \text{ y } a^{n+k} \equiv a \pmod{n} \text{ para todo } a \in \mathbb{N}\}$$

puede ser visto como una generalización de los números de Carmichael [1]. En particular, consideramos el conjunto C_2 , y, de acuerdo al criterio generalizado de Korselt [1], un número natural n pertenece a C_2 si, y sólo si, n es libre de cuadrados y $p-1|n+1$ para todo divisor primo p de n . Usando este criterio, implementamos un algoritmo que encuentra los enteros que pertenecen a C_2 en un rango determinado. Así, hemos encontrado propiedades interesantes sobre estos números.

Palabras clave y frases

Números generalizados de Carmichael, criterio de Korselt, función phi de Euler.

Agradecimientos

Universidad de Antioquia, Instituto de Matemáticas, pregrado de Matemáticas.

Referencias

- [1] L. Halbeisen and N. Hungerbühler, On generalized Carmichael numbers, Hardy-Ramanujan Journal, Volume 22 (1999), 8-22.

[TN3] Secuencias Sonar como Conjuntos de Sidon y Nuevas Construcciones

LUIS MIGUEL DELGADO ORDOÑEZ, CARLOS ALBERTO TRUJILLO SOLARTE

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

e-mail: luismdelgado@unicauca.edu.co, trujillo@unicauca.edu.co

Resumen

Los arreglos Costas aparecieron en [2], como una solución al problema de medir la velocidad relativa de un objeto en movimiento, con respecto al observador, posteriormente se generalizaron a las secuencias sonar en [4], inicialmente se trabajó con unas construcciones dadas a conocer por Golomb en [3]. Pero el profesor Carlos Trujillo, observó que dichas secuencias no son más que conjuntos de Sidon en dos dimensiones y a partir de este contexto encontró, junto con Yadira Caicedo y Diego Ruiz, nuevas construcciones [1]. En la exposición se presentará un estudio computacional de las nuevas construcciones, que nos han permitido obtener las secuencias sonar óptimas ya existentes, todo esto se ha desarrollado dentro del trabajo de investigación que se adelanta como tesis de maestría.

Palabras clave y frases

Secuencias sonar, conjuntos de Sidon.

Agradecimientos

Como investigadores queremos agradecer todo el apoyo brindado por el grupo ALTENUA, y a manera personal yo, Luis Miguel Delgado O. agradezco al profesor Carlos Trujillo por brindarme todo su conocimiento y apoyo para llevar a cabo esta investigación. Además agradecer a la Universidad del Cauca y a Colciencias porque por medio del programa Jóvenes Investigadores financiaron el proyecto.

Referencias

- [1] Ruiz D. Caicedo, Y. and C. A. Trujillo, *New constructions of sonar sequences*, IJBAS-IJENS (2014), 2-16.

[2] J. Costas, *A study of detection waveforms having nearly ideal range-doppler ambiguity properties*, IEEE Transactions on Information Theory. 72 (1984), 996-1009.

[3] S. Golomb, *Algebraic constructions for costas arrays*, J. Combinatorial Theory, Ser. A. 37 (1984), 13-21.

[4] S. Golomb and H. Taylor, *Two-dimensional synchronization patterns for minimum ambiguity*, IEEE Transactions on Information Theory. 28 (1982), 600-604.

[TN4] Distribución de los números primos

MILTON JULIÁN MUÑOZ SERNA, JHON EDINSON TUNUBALÁ MORALES

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

e-mail: mjmunozs@unal.edu.co, jetunubalam@unal.edu.co

Resumen

Los números primos son de suma importancia en el campo de las matemáticas, pues estos son la base para construir cualquier entero. Es así que podemos empezar a sospechar el papel fundamental que juegan estos. Ahora bien, la distribución es poco predecible, es por tal razón que los números primos han captado la atención de los matemáticos mas brillantes de la historia . Aparte de su infinitud (hecho probado por Euclides), existen resultados esenciales como el llamado Teorema Fundamental de la Aritmética y uno más profundo, el denominado Teorema del número primo. Un caso particular del uso de los primos es en el campo de la criptografía, pues garantiza que entre mayor sea el tamaño del número primo, mayor es la seguridad del código criptográfico. Resultados más simples, pero igual de importantes acerca de la distribución de los números primos en el conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, son dignos de admirar y conocer para todo aquel que aprecie las Matemáticas.

Palabras clave y frases

Números primos, Goldbach, Conjetura, Función contador de números primos.

[TN5] Una conjetura sobre multiplicidad total de la sucesión de Tribonacci

ERIC F. BRAVO, CARLOS A. GÓMEZ, FLORIAN LUCA.

Departamento de Matemáticas - School of Mathematics

Universidad del Valle, Cali, Colombia

University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

e-mail: eric.bravo@correounivalle.edu.co, carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co,
florian.luca@wits.ac.za

Resumen

La sucesión de Tribonacci $\{T_s\}_{s \geq 0}$ se asemeja a la sucesión de Fibonacci en que inicia con 0, 1, 1 y cada término que le sigue es la suma de los 3 términos anteriores. Recientemente, en [1] se conjeturó cuales serían las soluciones (m, n) de la ecuación Diofántica $T_m = T_{-n}$, donde m, n son enteros positivos mas grandes que 1. En esta charla probamos esta conjetura.

Palabras clave y frases

Ecuaciones Diofánticas, Números de tribonacci, Cotas inferiores para formas lineales en logaritmos no nulas de números algebraicos, Multiplicidad total de sucesiones recurrentes, Método de reducción.

Agradecimientos

El primer autor fue ayudado por Colciencias.

Referencias

[1] K. Kuhapatanakul, P. Anantakitpaisal, C. Onsri and S. Na nhongkai, *Infinite product involves the Tribonacci numbers*, Notes on Number Theory and Discrete Mathematics **22** (2016), 78–81.

[TN6] Acciones parciales y el Teorema 90 de Hilbert

HÉCTOR PINEDO

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: hpinedot@uis.edu.co

Resumen

Sean S un anillo conmutativo y α una acción parcial de un grupo finito G con subanillo fijo R . Suponiendo que $S \supseteq R^\alpha$ es una extensión de Galois parcial, mostraremos que el primer grupo de cohomología $H^1(G, S)$ es trivial siempre que el grupo de Picard de R sea nulo.

Palabras clave y frases

Extensión de Galois parcial, grupo de cohomología parcial, grupo de Picard.

Agradecimientos

El autor agradece a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la Universidad Industrial de Santander, por el apoyo económico.

[TN7] Ecuaciones de Pell simultáneas de la forma $x^2 - (a^2 - 1)y^2 = y^2 - bz^2 = 1$

HAROLD S. ERAZO J., CARLOS A. GÓMEZ RUIZ

Departamento de Matemáticas

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: harold.eraz@gmail.com, carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co

Resumen

En esta charla presentaremos las principales ideas y técnicas usadas en [1] para resolver completamente la ecuación diofántica $x^2 - (a^2 - 1)y^2 = y^2 - bz^2 = 1$ con a, b enteros positivos, para el caso cuando la parte libre de cuadrados de b es un producto de a lo más dos primos, al caracterizar los casos en donde hay solución con una simple condición de divisibilidad y además presentar la solución explícita. También mencionaremos el resultado de M. Cipu [1] que resuelve la misma ecuación bajo algunas restricciones para el caso cuando la parte libre de cuadrados de b es un producto de exactamente 3 primos.

Palabras clave y frases

Ecuaciones de Pell simultáneas, Recurrencias lineales binarias.

Agradecimientos

Agradezco a mi director de tesis Carlos A. Gómez Ruiz y a la Universidad del Valle por brindarme acceso a las bases de datos así como financiación para asistir a este evento.

Referencias

[1] Cipu, Mihai, Explicit formula for the solution of simultaneous Pell equations $x^2 - (a^2 - 1)y^2 = 1, y^2 - bz^2 = 1$, Proc. Amer. Math. Soc. 146 (2018), no. 3, 983-992.

[TN8] X-Coordenadas de ecuaciones de Pell como suma de dos números de Tribonacci

ERIC F. BRAVO, CARLOS A. GÓMEZ, FLORIAN LUCA
Departamento de Matemáticas - School of Mathematics
Universidad del Valle, Cali, Colombia
University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa
e-mail: eric.bravo@correounivalle.edu.co, carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co,
florian.luca@wits.ac.za

Resumen

En esta charla, mostramos todos los enteros positivos libres de cuadrado d tales que la ecuación de Pell $X^2 - dY^2 = \pm 1$ tiene al menos dos soluciones enteras positivas (X, Y) y (X', Y') tales que X y X' son suma de dos números de Tribonacci.

Palabras clave y frases

Ecuación de Pell, Números de tribonacci, Aplicaciones de cotas inferiores para formas lineales en logaritmos, Método de reducción.

Agradecimientos

El primer autor fue ayudado por Colciencias.

[TN9] Conjuntos B_h y reglas g -Golomb Cortas

CARLOS ANDRES MARTOS O.
Departamento de Matemáticas
Universidad del Valle, Cali, Colombia
e-mail: carlos.martos@correounivalle.edu.co

Resumen

Un conjunto de enteros A con la propiedad de que todas las diferencias de dos elementos son distintas, se dice una regla Golomb o conjunto B_2 . Los problemas fundamentales asociados a estos, son los de hallar conjuntos B_2 óptimamente densos ó cortos. En esta charla vamos a considerar dos generalizaciones de las reglas Golomb, las cuales vamos a llamar reglas g -Golomb y Conjuntos B_h y estudiaremos los resultados y problemas abiertos de los problemas análogos en el caso general.

Palabras clave y frases

Reglas Golomb, Conjuntos B_h .

Agradecimientos

Colciencias Doctorados Nacionales Convocatoria 617- 2013.

[TN10] Composición y cubos de Bhargava

JHON JAIRO SOSA ROSERO

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

e-mail: jjsosar@unal.edu.co

Resumen

Gauss en su famoso libro *Disquisitiones arithmeticae* [2] definió la composición de formas cuadráticas enteras $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2, a, b, c \in \mathbb{Z}$, dicha composición dota al conjunto de clases de formas cuadráticas de un determinante fijo dado $D = b^2 - 4ac$, con una estructura de grupo abeliano finito. A principios del siglo XX Manjul Bhargava introduce los cubos de Bhargava [1] los cuales dieron una nueva perspectiva de la composición de formas y simplifican los cálculos en dicho grupo, además de proveer mas información acerca de la estructura de los anillos de enteros de cuerpos cuadráticos $\mathbb{Q}\sqrt{D}$.

Palabras clave y frases

Bhargava’s cubes, ideal class group, composition of quadratic forms. Cubos de Bhargava, grupo de clases de ideales, composición de formas cuadráticas.

Referencias

[1] Manjul Bhargava, *Higher composition laws i: A new view on gauss composition, and quadratic generalizations*, Annals of mathematics 159 (2004), no. 1, 217-250.

[2] Carl Friedrich Gauss, Jochen Brüning, and Norbert Schappacher, *Disquisitiones arithmeticae*, Olms-Weidmann, 2006.

[TN11] Cero-multiplicidad de sucesiones tipo Berstel

JOSE LUIS OROZCO GONZALES

Departamento de Matemáticas

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: jose.gonzales@correounivalle.edu.co

Resumen

Sea $k \geq 2$ un entero, una sucesión $(u_n)_{n \geq 0} \subseteq \mathbb{C}$ es una *sucesión lineal recurrente de orden k* si se satisface una relación de recurrencia de la forma

$$u_{n+k} = a_1u_{n+k-1} + a_2u_{n+k-2} + \cdots + a_ku_n, \quad \text{para todo } n \geq 0,$$

con coeficientes $a_1, \dots, a_k$ ($a_k \neq 0$) y valores iniciales $u_0, \dots, u_{k-1}$, fijos en $\mathbb{C}$. A una sucesión de orden 2 se la llama binaria, a una de orden 3 ternaria, etc. Cada sucesión lineal recurrente de orden k tiene asociado un polinomio de grado k , llamado el polinomio característico de la recurrencia, dado por $f(X) = X^k - a_1X^{k-1} - \cdots - a_{k-1}X - a_k \in \mathbb{C}[X]$. Además, si $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ son las raíces distintas de $f(X)$, decimos que la sucesión lineal recurrente es no degenerada si ninguno de los cocientes α_i/α_j con $i \neq j$, es una raíz de la unidad.

Una de las propiedades aritméticas de interés en la teoría de sucesiones lineales recurrentes es determinar el número de sus ceros. Lo cual es llamado su cero-multiplicidad. Del trabajo de Skolem [2] se sabe que una sucesión lineal recurrente no degenerada tiene cero-multiplicidad finita, y esta está acotada en términos del orden de recurrencia. En 1957 Ward [3] conjeturó que una sucesión lineal recurrente

ternaria de números enteros tiene cero-multiplicidad a lo más cinco. Sin embargo, la sucesión de Berstel $(B_n)_{n \geq 0}$, definida por la relación de recurrencia $B_{n+3} = 2B_{n+2} - 4B_{n+1} + 4B_n$ y con valores iniciales $B_0 = B_1 = 0, B_2 = 1$, tiene cero-multiplicidad seis ya que $B_0 = B_1 = B_4 = B_6 = B_{13} = B_{52} = 0$, y no es difícil probar que es no degenerada, por tanto, esta proporciona un contraejemplo a la conjetura de Ward. En 1991 Beukers [1] mostró que seis es efectivamente la cota superior para la cero-multiplicidad de sucesiones lineales recurrentes ternarias y no degeneradas de números enteros.

Una sucesión lineal recurrente ternaria es tipo Berstel si satisface la relación de recurrencia $u_{n+3} = 2u_{n+2} - 4u_{n+1} + 4u_n$, y tiene valores iniciales arbitrarios no todos nulos. En esta charla expondremos un método para explorar la cero-multiplicidad de tal familia de sucesiones, basados en la teoría de formas lineales en logaritmos de números algebraicos y en la teoría de aproximación diofántica. Mostraremos que salvo múltiplo escalar y desfases hay exactamente dos recurrencias tipo Berstel con cero multiplicidad al menos tres, una de ellas la sucesión de Berstel $(B_n)_{n \geq 0}$ la cual tiene cero-multiplicidad seis y la otra es la sucesión tipo Berstel $(B'_n)_{n \geq 0}$ con valores iniciales 0, 1, 4, la cual tiene cero-multiplicidad tres. Esto significa que cualquier otra sucesión tipo Berstel que no sea múltiplo escalar o desfase de $(B_n)_{n \geq 0}$ o $(B'_n)_{n \geq 0}$ tiene cero-multiplicidad a lo más dos.

Palabras clave y frases

Sucesiones tipo Berstel, Cotas inferiores para formas lineales en logaritmos, cero-multiplicidad de recurrencias lineales.

Referencias

[1] Beukers. F., *The zero multiplicity of ternary recurrences*, Compositio Mathematica 77 (1991), no. 2, 165-177.

[2] T. Skolem, *Ein verfahren zur behandlung gewisser exponentialer gleichungen und diophantis-cher gleichungen*, Proceedings of the 8th Congress of Scandinavian Mathematicians, Stockholm (1934).

[3] Ward, *Some diophantine problems connected with linear recurrences*, Report Institute Theory of Nombres (Univ. Colorado) (1959), 250-257.

[TN12] Propiedades multiplicativas en sucesiones lineales recurrentes tipo Fibonacci

CARLOS ALEXIS GÓMEZ RUIZ
Departamento de Matemáticas
Universidad del Valle, Cali, Colombia
e-mail: carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co

Resumen

Para cada entero $k \geq 2$, se considera la sucesión k -generalizada de Fibonacci, $(F_n^{(k)})_{n \geq -(k-2)}$, la cual comienza con los k valores $0, \dots, 0, 1$ y cada término posterior es la suma de los k términos precedentes. En esta charla, se presentaran algunos resultados recientes, en trabajo conjunto con F. Luca, sobre propiedades multiplicativas en la sucesión k -generalizada de Fibonacci.

Palabras clave y frases

Sucesiones generalizadas de Fibonacci, Teoría de Baker.

Agradecimientos

El ponente agradece a la Universidad del Valle por su financiación para su participación en el encuentro ALTENCOA8-2018.

[TN13] Números de Pell en la sucesión k -generalizada de Fibonacci

JOSE L. HERRERA, JHON J. BRAVO, CARLOS A. GÓMEZ

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: joseherrera@unicauca.edu.co, jbravo@unicauca.edu.co,
carlos.a.gomez@correounivalle.edu.co

Resumen

Para cada entero $k \geq 2$, consideramos la sucesión k -Fibonacci $(F_n^{(k)})_{n \geq 2-k}$ que inicia con $0, \dots, 0, 1$ (k términos) y cada término posterior es la suma de los k términos precedentes. En esta charla, usaremos la cota inferior de formas lineales en logaritmos dada por Matveev [2] y la teoría de fracciones continuas por medio de una variación de un resultado de Dujella y Pethö [1], para determinar todos los números k -generalizados de Fibonacci que son números de Pell.

Palabras clave y frases

Números k -generalizados de Fibonacci, Números de Pell, formas lineales en logaritmos, método de reducción.

Agradecimientos

J. J. B. fue soportado en parte por el proyecto VRI ID 4400 (Universidad del Cauca) y Colciencias 110371250560. J. J. H. fue soportado por Colciencias (Colombia) en marco del Programa Jóvenes Investigadores e Innovadores, Proyecto VRI ID 4402 (Universidad del Cauca).

Referencias

- [1] A. Dujella and A. Pethö, A generalization of a theorem of baker and davenport, Quart. J. Math. Oxford Ser. (2) 49 (195) (1998), 291-306.
- [2] E.M. Matveev, An explicit lower bound for a homogeneous rational linear form in the logarithms of algebraic numbers, II, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. 64 (6) (2000), 125-180.

[TN14] Función Zeta Local

ADRIANA ALEXANDRA ALBARRACÍN MANTILLA

Escuela de Matemáticas

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: alealbam@uis.edu.co

Resumen

Las funciones zeta locales juegan un papel relevante en matemáticas, puesto que ellas están relacionadas con las teorías matemáticas como ecuaciones diferenciales parciales, teoría de números, teoría de

singularidades entre otras, ver [3]. Los campos tienen dos caras principales puesto que las funciones zeta locales pueden ser definidas sobre cualquier cuerpo local K , así las dos caras son los casos Arquimedianos y no Arquimedianos. En el caso Arquimediano es decir $K = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{C}$, las funciones zeta locales fueron introducidas por Gelfand en la década del 50. A. Weil en la década del 60 se centró en las funciones zeta locales en los casos Arquimedianos y no Arquimedianos, y sus conexiones con la fórmula de Poisson-Siegel. En esta charla estudiamos las funciones Zeta locales en el caso no-Arquimediano.

Palabras clave y frases

Cuerpos Locales, Funciones Zeta Locales.

Agradecimientos

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

Referencias

- [1] J. Denef, *Report on Igusa's local zeta function*, Astérisque (1991), 359–386.
- [2] Jun-ichi Igusa, *An introduction to the theory of local zeta functions*, vol. Vol 14, American Mathematical Society, 2000.
- [3] S. M. Gusein-Zade & A. N. Varchenko V. I. Arnold, *Singularities of differentiable maps*, vol. II, Inc., Boston, 1988.

[TN15] Caracterización de cuerpos de números por su forma traza entera

CARLOS ANDRÉS RIVERA G

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C. , Colombia

e-mail: caariveragu@unal.edu.co

Resumen

En esta charla estudiaremos el problema de caracterización de cuerpos de números por su forma traza entera (la forma cuadrática obtenida a partir de restringir $x \mapsto \text{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(x^2)$ al anillo de enteros $\mathcal{O}_K$ de un cuerpo de números K) y otros invariantes cuadráticos relacionados, tales como su forma traza-cero y su forma geométrica (shape), introducida en [1]. En 2012 Mantilla-Soler en [3], basado en sus resultados para cuerpos cúbicos obtenidos en [2], da algunas condiciones bajo las cuales estos invariantes parecen ser completos, también muestra con un cálculo computacional que este es el caso para cuerpos de grado $n < 11$ y discriminante $\leq 10^9$ y conjetura esto para $n = 4$. El objetivo de esta charla es presentar una demostración de la conjetura de Mantilla-Soler en grado n arbitrario.

Palabras clave y frases

Números algebraicos, anillo de enteros algebraicos, cuerpos totalmente reales, formas cuadráticas binarias generales.

Agradecimientos

El autor agradece a la Universidad Nacional de Colombia por su apoyo económico a través de la Beca por Grado de Honor en pre-grado y a los profesores Guillermo Mantilla Soler y John Jaime Rodríguez por su ayuda e importantes consejos.

Referencias

- [1] Manjul Bhargava and Piper Harron, *The equidistribution of lattice shapes of rings of integers in cubic, quartic, and quintic number fields*, Compositio Mathematica 152 (2016), no. 6, 1111-1120.
- [2] Guillermo Mantilla-Soler, *Integral trace forms associated to cubic extensions*, Algebra & Number Theory 4 (2010), no. 6, 681-699.
- [3] Mantilla-Soler, Guillermo, *On number fields with equivalent integral trace forms*, International Journal of Number Theory 8 (2012), no. 07, 1569-1580.

[TN16] Campo de géneros para p -extensiones abelianas

JONNY FERNANDO BARRETO CASTAÑEDA
CINVESTAV, Ciudad de México, México

Resumen

En esta charla se presenta una introducción a la teoría de los campos de género desde el punto de vista de campos numéricos como campos de funciones. La charla se divide en dos partes, la primera parte se hablará sobre los caracteres de Dirichlet y los resultados de Leopoldt (ver [4]) para el cálculo del campo de géneros para algunos campos numéricos y la segunda parte de la charla se expone algunos resultados para extensiones abelianas de campos de funciones ([5], [6] y [7]) con el propósito de introducir las p -extensiones abelianas y obtener su campo de géneros ([1], [2]).

Palabras clave y frases

p -extensiones abelianas, campo de géneros, Caracteres de Dirichlet.

Referencias

- [1] J. Barreto-Castañeda, F. Jarquín-Zarate, M. Rzedowski-Calderón and G. Villa-Salvador, *Abelian p -extensions and additive polynomials*, International Journal of Mathematics, 28 No 14 (2017) 1750101-1750132.
- [2] J. Barreto-Castañeda, C. Montelongo-Vázquez, C. Reyes-Morales, M. Rzedowski-Calderón and G. Villa-Salvador, *Genus fields of finite abelian extensions*, <http://arxiv.org/abs/1709.06697> To appear in Rocky Mountain Journal of Mathematics
- [3] A. Garcia and H. Stichtenoth, *Elementary Abelian p -extensions of algebraic function fields*, manuscripta math. 72 (1991) 67-79.
- [4] H. Leopoldt, *Zur Geschlechtertheorie in abelschen Zahlkörpern*, Math. Nachr. 9 (1953) 351-362.
- [5] M. Maldonado-Ramírez, M. Rzedowski-Calderón and G. Villa-Salvador, *Genus Field of abelian extensions of congruence rational function fields*, Finite Fields and Appl. 20 (2013) 40-54.
- [6] M. Rzedowski Calderón and G. Villa Salvador, *Campos ciclotómicos numéricos y de funciones* (versión preliminar) <http://arxiv.org/abs/1407.3238>.
- [7] H. Stichtenoth, *Algebraic Function Fields and Codes*, GTM, Vol. 254, 2nd edn. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2009.

[TN17] Un generador de ternas de Büchi

FREDDY WILLIAM BUSTOS RENGIFO
Departamento de Matemáticas
Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
e-mail: frebust@unicauca.edu.co

Resumen

El profesor Keith Conrad de la Universidad de Connecticut mostró que toda Terna Pitagórica se puede obtener utilizando cinco matrices especiales y partiendo de (0,1,0); también mostró que toda Terna Pitagórica Primitiva (a,b,c) con b par se puede obtener partiendo de (3,4,5) y usando tres matrices relacionadas con las cinco anteriores. Conrad trabaja con los vectores para los cuales la forma cuadrática $Q(x,y,z) = x^2 + y^2 - z^2$ toma el valor 0. [1] Una *Terna de Büchi* es una terna de enteros que satisface $x^2 - 2y^2 + z^2 = 2$. En esta charla seguimos los argumentos de Conrad y los adaptamos para buscar las ternas que desempeñan el papel de (0, 1, 0) y (3, 4, 5) en el caso en que la forma cuadrática $Q(x,y,z) = x^2 - 2y^2 + z^2$ tome el valor de 2. Así obtenemos un conjunto que permite generar todas las Ternas de Büchi.

Palabras clave y frases

Sucesiones de Büchi, Ternas de Büchi, Ternas Pitagóricas.

Referencias

[1] Keith Conrad, *Pythagorean descent*, Visto en www.math.uconn.edu/~kconrad/blurbs/linmultalg/descentPythag.pdf, abril 16 (2017).

Ponencias Combinatoria

Coordinador: CAROLINA BENEDETTI-FEDERICO CASTILLO

- ★ [C1] [Una interacción entre la combinatoria infinita y los grandes cardinales](#), Javier Alberto Aponte Barrios, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
- ★ [C2] [Grafo suma de conjuntos de Sidon finitos](#), David F. Daza, Carlos A. Trujillo, Universidad del Cauca , Popayán , Colombia.
- ★ [C3] [Permutation Polynomials module \$3^\omega\$](#) , Fernando Guzmán, Binghamton University, Binghamton, NY, USA.
- ★ [C4] [Categorías combinatorias](#), Wilson Javier Forero Baquero, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.
- ★ [C5] [Algunas Generalizaciones de Estadísticas sobre Composiciones Coloreadas](#), Juan Poveda, Jairo Acosta, Yadira Caicedo Bravo y José L. Ramírez, Universidad del Tolima, Ibagué, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia, .
- ★ [C6] [Un panorama combinatorio de los espacios topológicos de van der Waerden y de Hindman](#), Julián Camilo Cano Ramos, Universidad Nacional de Colombia, Colombia.

[C1] Una interacción entre la combinatoria infinita y los grandes cardinales

JAVIER ALBERTO APONTE BARRIOS

Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional, Bogotá, Colombia
e-mail: jaaponteb@unal.edu.co

Resumen

En 1934, Nachman Aronszajn propone una construcción de un árbol, publicada en 1935 por Kurepa en [8], conocida actualmente como $\aleph_1$ -árbol de Aronszajn, la pregunta natural es si esta construcción se podría generalizar para otros cardinales, el lema de König permite concluir que no existen árboles de Aronszajn para $\aleph_0$, y en general se tiene que esta construcción es posible siempre y cuando el cardinal sea débilmente compacto. Recíprocamente, si para un cardinal κ no existen árboles de Aronszajn, y κ es fuertemente inaccesible entonces κ es débilmente compacto.

En 1973, Thomas Jech generaliza el anterior resultado en [6] y presenta una caracterización de los cardinales fuertemente compactos por medio de una propiedad combinatoria conocida como la propiedad fuerte del árbol.

En esta ponencia queremos presentar los detalles asociados a los resultados anteriores.

Palabras clave y frases

Propiedad fuerte del árbol, cardinales fuertemente compactos.

Referencias

- [1] Carlos Ivorra Castillo, *Cardinales grandes*.
- [2] Paul Erdős and Alfred Tarski, *On some problems involving inaccessible cardinals*, Essays on the Foundations of Mathematics (1961), 50–82.
- [3] Laura Fontanella, *Strong tree properties for small cardinals*, The Journal of Symbolic Logic **78** (2013), no. 1, 317–333.
- [4] Yair Hayut and Spencer Unger, *The strong tree property and weak square*, Mathematical Logic Quarterly **63** (2017), no. 1-2, 150–154.
- [5] Thomas Jech, *Set theory. the third millennium edition*, Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag (2003).
- [6] Thomas J Jech, *Some combinatorial problems concerning uncountable cardinals*, Annals of Mathematical Logic **5** (1973), no. 3, 165–198.
- [7] A. Kanamori, *The higher infinite: Large cardinals in set theory from their beginnings*, Springer Monographs in Mathematics, Springer Berlin Heidelberg, 2008.
- [8] Đuro Kurepa, *Ensembles ordonnés et ramifiés*, (1935).

[C2] Grafo suma de conjuntos de Sidon finitos

DAVID F. DAZA, CARLOS A. TRUJILLO

Departamento de Matemáticas

Universidad del Cauca , Popayán , Colombia

e-mail: davidaza@unicauca.edu.co, trujillo@unicauca.edu.co

Resumen

El problema de determinar el máximo número de aristas que puede tener un grafo de n vértices y libre de C_4 tuvo sus orígenes con Erdős en 1938. Usando conjuntos de Sidon finitos construimos grafos libres de C_4 , calculamos el número exacto de sus aristas y damos cotas inferiores para el número de Turán de C_4 . Nuestro resultado principal es que estos grafos son C_4 saturados, es decir que si se añade una arista al grafo, se forma un cuatro ciclo. Por otra parte, con el grafo que construimos para un conjunto de Sidon tipo Singer, obtenemos resultados que fueron alcanzados en [2], [5] y [13] utilizando grafos polaridad del plano proyectivo $PG(2, \mathbb{F}_q)$.

Palabras clave y frases

C_4 , Conjunto de Sidon, Número de Turán, C_4 -Saturado, Grafo Polaridad, Plano proyectivo $PG(2, \mathbb{F}_q)$

Referencias

- [1] B. Bollobás, *Extremal graph theory*, Academic Press Inc, 1978.
- [2] W. G. Brown, *On graphs that do not contain a thomsen graph*, Math. Bull (1996).
- [3] J. Cilleruelo, *Conjuntos de sidon*, Ediciones IVIC, Boston, 2014.
- [4] C. R. J. Clapham, A. Flockhart, and J. Sheehan, *Graphs without four-cycles*, J. Graph Theory (1989).
- [5] P. Erdős, A. Rényi, and V. T. Sós, *On a problem of graph theory*, Studia Sci. Math. Hungar (1996).
- [6] F. Firke, P. Kosek, E. Nash, and J. Williford, *Extremal graphs without 4-cycles*, Journal of Combinatorial Theory, Series B (2013).
- [7] Z Füredi, *On the number of edges of quadrilateral-free graphs*, Journal of Combinatorial Theory, Series B (1996).
- [8] Z. Füredi and M. Simonovits, *The history of degenerate (bipartite) extremal graph problems*, Pre-print, math.AT/ 1306.5167 (2013).
- [9] P. Rowlinson and Y. Yuansheg, *On extremal graphs without four-cycles*, Utilitas Math (1992).
- [10] I. Z. Ruzsa, *Solving a linear equation in a set of integers I*, Acta Arithmetica, (1993).
- [11] J. Singer, *A theorem in finite projective geometry and some applications to number theory*, Trans. Amer. Math. Soc, (1938).
- [12] M. Tait and C. Timmons, *Sidon sets and graphs without 4-cycles*, Journal of Combinatorics (2014).
- [13] ———, *Orthogonal polarity graphs and sidon sets*, Journal of Graph Theory (2016).

[C3] **Permutation Polynomials module 3^ω**

FERNANDO GUZMÁN

Department of Mathematical Sciences
Binghamton University, Binghamton, NY, USA
e-mail: fer@math.binghamton.edu

Resumen

En este artículo extendemos las condiciones encontradas por Rivest [2] para polinomios que permutan los vértices de un árbol infinito regular binario, a polinomios que permutan los vértices de un árbol infinito regular ternario. Ahmed and Savchuk [1] usan los resultados de Rivest para encontrar polinomios que actúan transitivamente en T_2 . Esperamos también extender estos resultados.

Palabras clave y frases

Permutation polynomial

Referencias

[1] E. Ahmed and Savchuk D., *Endomorphisms of regular rooted trees induced by the action of polynomials on the ring $\mathbb{Z}_d$ of d -adic integers*, Preprint, arXiv:1711.06735v1 (2017).
[2] R. L. Rivest, *Permutation polynomials modulo 2^ω* , Finite Fields Appl. **7** (2001), 287–292.

[C4] **Categorías combinatorias**

WILSON JAVIER FORERO BAQUERO

Departamento de Matemáticas
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
e-mail: wjforerob@unal.edu.co

Resumen

La teoría de categorías a permeado diferentes áreas de la matemática desde la topología a la lógica, en esta ocasión nos enfocaremos en las categorías combinatorias y las aplicaciones que tienen en la actualidad, se hablara de estas desde dos perspectivas; en primer lugar, al determinar el número de elementos de una orbita categorica es necesario abordar nociones categóricas y combinatorias, las cuales es posible definirlas en categorías combinatorias [4], en segundo lugar se esbozara algunos aspectos relevantes en categorías modelo combinatorias.

Palabras clave y frases

Categoría combinatoría, Categoría modelo, Categoría Extensiva.

Referencias

[1] D. Dugger, *Combinatorial model categories have presentations*, arXiv:math/0007068 (2000).
[2] G.E. Strecker J. Adamek, H. Herrlich, *Abstract and concrete categories*, ., ., 2004.
[3] MacLane, *Categories for the working mathematician*, Springer, ., 1991.
[4] E. Manes, *Extensive categories and the size of an orbit*, Theory and Applications of Categories **30** (2015), 599–619.

[C5] Algunas Generalizaciones de Estadísticas sobre Composiciones Coloreadas

JUAN POVEDA, JARIB ACOSTA, YADIRA CAICEDO BRAVO Y JOSÉ L. RAMÍREZ

Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia

Departamento de Matemáticas y Estadística, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

e-mail: jppovedac@ut.edu.co, jracostac@ut.edu.co, nycacedob@ut.edu.co,
jllramirezr@unal.edu.co**Resumen**

Las composiciones n -coloreadas se definen como particiones ordenadas donde cada sumando k se puede colorear con a lo sumo k colores diferentes. Esta generalización fue introducida por Agarwal en el estudio de algunas generalizaciones de teoremas clásicos de teoría de particiones y composiciones. Desde entonces son varios los resultados que se han obtenido de este tipo de estructuras desde un enfoque puramente combinatorio.

Recientemente, Sachdeva y Agarwal estudiaron varias restricciones sobre el conjunto de composiciones n -coloreadas. Por ejemplo, particiones coloreadas cuyos colores o pesos a considerar son únicamente números impares. Estos autores encontraron las respectivas funciones generatrices, fórmulas explícitas y relaciones de recurrencia para estas nuevas estadísticas [8].

En esta charla, presentaremos algunas formas naturales de generalizar estos resultados. En particular, definiremos nuevas familias de composiciones coloreadas con diferentes restricciones en sus colores y en sus partes.

Palabras clave y frasesComposiciones, Composiciones n -coloreada, Combinatoria, Funciones generatrices; Enumeración.**Referencias**

- [1] A. K. Agarwal. An analogue of Euler's identity and new combinatorial properties of n -color compositions. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 160 (2003), 9–15.
- [2] A. K. Agarwal. n -colour compositions. *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 31(2000), 1421–1427.
- [3] G. Andrews (1998). *The Theory of Partitions*. Cambridge University Press.
- [4] C. R. Dedrickson III. *Compositions, bijections, and enumerations*. Master Thesis. Georgia Southern University, 2012.
- [5] S. Heubach and T. Mansour. *Combinatorics of Compositions and Words*. CRC Press, 2009.
- [6] B. Hopkins. Spotted tilings and n -color compositions. In *Combinatorial Number Theory: Proceedings of the Integers Conference*, Chapter 6, 2011.
- [7] P. A. MacMahon. *Combinatory Analysis*. Cambridge University Press, Cambridge, 1916.
- [8] R. Sachdeva and A. K. Agarwal. Combinatorics of certain restricted n -color composition functions. *Discrete Mathematics*, 340(3)(2017), 361–372.

[C6] Un panorama combinatorio de los espacios topológicos de van der Waerden y de Hindman

JULIÁN CAMILO CANO RAMOS
 Departamento de Matemáticas
 Universidad Nacional de Colombia, Colombia
 e-mail: juccanora@unal.edu.co

Resumen

Las conexiones existentes entre la Combinatoria y la Topología General han forjado un campo de investigación de profundo interés en la Teoría de Conjuntos. Por un lado, se han solucionado problemas inherentes a la Teoría Combinatoria de Conjuntos utilizando herramientas y conceptos propios de la Topología; asimismo, nociones y técnicas subyacentes a la Teoría de Conjuntos han permitido solucionar problemas combinatorios que surgen en contextos topológicos. Un hermoso ejemplo de estas conexiones son los espacio de van der Waerden y de Hindman, los cuales se introducirán y discutirán a través de esta charla.

Palabras clave y frases

Espacio de Van der Waerden, Espacio de Hindman, Epifanía, Teorema de Kojman

Ponencias Aplicaciones

Coordinador: DIEGO NAPP

- ★ [AP1] [Códigos localmente recuperables sobre curvas castillo](#), Wilson Olaya-León, Universidad Industrial de Santander, Colombia.
- ★ [AP2] [Towards a Solution of the Transient Problem for Boolean Monomial Dynamical Systems](#), Xavier Terán Batista, Santo Tomas University Bucaramanga Campus, Bucaramanga, Colombia.
- ★ [AP3] [Sincronización de autómatas y teoría de la información](#), Carolina Mejía M., Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.
- ★ [AP4] [q-analog Steiner systems of dually almost MRD codes](#), Javier de la Cruz, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
- ★ [AP5] [Difusión ultramétrica y paisajes de energía](#), Ismael Gutierrez Garcia, Anselmo Torresblanca Badillo, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia.
- ★ [AP6] [Criptosistemas en anillos de grupo](#), John H. Castillo, Yadira Quitiaquez, Universidad de Nariño, Colombia.
- ★ [AP7] [Sobre el análisis algorítmico de nanotubos](#), Laura Cadavid, J. Andres Montoya, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.
- ★ [AP8] [Diseño de códigos abelianos con dimensión máxima para cotas predeterminadas](#), José Joaquín Bernal , Diana H. Bueno-Carreño, Juan Jacobo Simón, Universidad de Murcia , Murcia, España, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali, Colombia.
- ★ [AP9] [Matemagia: álgebra aplicada a una baraja de cartas](#), Sergio Alejandro Fenández de soto Guerrero, Universidad del Valle, Cali, Colombia.

- ★ [AP10] [Códigos de red y la métrica de inyección](#), Eudel Camargo C., Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia.
- ★ [AP11] [Una Mirada del Cómputo Distribuido desde la Topología Combinatoria](#), Fernando Benavides, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia.

[AP1] Códigos localmente recuperables sobre curvas castillo

WILSON OLAYA-LEÓN

Universidad Industrial de Santander, Colombia

e-mail: wolaya@uis.edu.co

Resumen

Un código $C \subset \mathbb{F}_q^n$ es localmente recuperable (o LRC, por sus iniciales en Inglés) con localidad r a todo-símbolo si cualquier coordenada de una palabra puede ser encontrada accediendo a lo más a otras r coordenadas de esta palabra, en otras palabras, la técnica de recuperación local nos permite reparar símbolos perdidos de la codificación (borrones) utilizando una pequeña cantidad de datos en lugar de toda la información contenida en una palabra del código. Así, C es LRC con localidad r si para todo $i \in [n] = \{1, 2, \dots, n\}$ existen un subconjunto $R_i \subset [n] \setminus \{i\}$ con $|R_i| \leq r$ y una función ϕ_i tales que para toda palabra $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in C$ se satisface que $x_i = \phi_i(\{x_j : j \in R_i\})$. Este concepto de códigos LRC fue motivado por el reciente y significativo uso de técnicas de códigos aplicadas a distribución y sistemas de almacenamiento en la nube.

La noción de recuperación local puede extenderse de las siguientes dos formas. En primer lugar, una generalización concerniente a la reparación de múltiples borrones (recuperación local de varias coordenadas), en este sentido se dice que C tiene la propiedad de localidad (ρ, r) donde $\rho \geq 2$ si para cada coordenada $i \in [n]$ existe un subconjunto $\bar{R}_i \subset [n]$ que contiene a i , tal que $|\bar{R}_i| \leq r + \rho - 1$ y $\rho - 1$ borrones en las coordenadas de $\bar{R}_i$ pueden ser recuperadas utilizando las otras coordenadas restantes en $\bar{R}_i$. En segundo lugar, una generalización concerniente a códigos con varios conjuntos de recuperación local para cada coordenada. El código C se dice que tiene t conjuntos de recuperación local si para cada coordenada $i \in [n]$ existen conjuntos disyuntos $R_{i,j} \subset [n] \setminus \{i\}$ con $|R_{i,j}| \leq r_j$, $j = 1, \dots, t$ tales que x_i se puede recuperar de cada uno de los $R_{i,j}$. Los códigos con varios conjuntos de recuperación local hacen que los datos en el sistema estén mejor disponibles para los usuarios del sistema, por tanto, la propiedad de varios conjuntos de recuperación es también llamada el problema de disponibilidad.

En esta charla se presenta una construcción de códigos LRC sobre curvas algebraicas que extiende una construcción reciente de códigos tipo Reed-Solomon con localidad. Analizamos los tres problemas: recuperación local de un simple borrón, recuperación local de múltiples borrones y el problema de la disponibilidad, en la construcción de códigos LRC sobre curvas castillo.

[AP2] Towards a Solution of the Transient Problem for Boolean Monomial Dynamical Systems

XAVIER TERÁN BATISTA

Department of Basic Sciences

Santo Tomas University Bucaramanga Campus, Bucaramanga, Colombia

e-mail: xavier.teran@ustabuca.edu.co

Abstract

Finite Dynamical systems have many applications at the engineer and the sciences, including Biology, Computer sciences and Social sciences. In all of this applications a problem of interest in finite dynamical systems is to determine when such a system reaches equilibrium, i.e., under what conditions is it a fixed point system. Moreover, given a fixed point system, how many time steps are required to reach a fixed point, i.e., what is its transient? In [5] Bollman and Colón have shown that a Boolean Monomial Dynamical System (BMDS) f is a fixed point system if and only if every strongly connected component of the dependency graph G_f of f is primitive and in fact, when G_f is strongly connected, the transient of f is equal to the exponent of G_f .

Unfortunately, the general problem of determining the exponent of a primitive graph is unsolved. In this work we give several families of primitive graphs for which we can determine the exponent and hence the transient of the corresponding BMDS.

Keywords

Primitive graphs, exponent, Frobenius number, unique walk property

Referencias

- [1] N.S. Mendelsohn A.L. Dulmage, *The exponent of a primitive matrix*, Canad. Math. Bull. **5** (1962), 241–244.
- [2] ———, *Gaps in the exponent set of primitive matrices*, Illinois J. Math **8** (1964), 642–656.
- [3] Dorothy Bollman, Omar Colón-Reyes, and Edusmildo Orozco, *Fixed point in discrete models for regulatory genetics networks*, EURASIP Journal on Bioinformatics and Systems Biology (2007), no. 1, 97356.
- [4] O. Colón-Reyes D. Bollman, *A new characterization of the frobenius problem*.
- [5] ———, *On the transient of boolean monomial dynamical systems*, to appear.
- [6] B. Elspas, *The theory of autonomous linear sequential networks*, IRE Transactions on Circuit Theory **6** (1959), no. 1, 45–60.
- [7] B.R. Heap and M. S. Lynn, *A graph-theoretic algorithm for the solution of a linear diophantine problem of frobenius*, Numerische Mathematik **6** (1964), no. 1, 346–354.
- [8] A. Jarrah B. Sturmfels O. Colón-Reyes, R. Laubenbacher, *Monomial dynamical systems over finite fields*, Complex Systems **16** (2006), 333–342.
- [9] R. Laubenbacher O. Colón-Reyes and B. Pareigis, *Boolean monomial dynamical systems*, “Annals of Combinatorics” **8** (2004), 425–439.

[AP3] Sincronización de autómatas y teoría de la información

CAROLINA MEJÍA M.

Proyecto Curricular de Matemáticas

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia

e-mail: cmejiam@udistrital.edu.co

Resumen

El tópico principal de este trabajo es la sincronización de autómatas. Usamos la entropía de Shannon para definir un marco de trabajo en el que pueden ser tratados los problemas clásicos de sincronización de autómatas, problemas de sincronización de subconjuntos y problemas de dispersión que son opuestos a los problemas de sincronización y que están relacionados con la teoría de cadenas de Markov.

Palabras clave y frases

Teoría de la Información, Entropía, Geolocalización, Sincronización de Autómatas.

[AP4] q -analog Steiner systems of dually almost MRD codes

JAVIER DE LA CRUZ

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

Resumen

Due to the multiple applications in network coding and cryptography, there is a steady stream of work that focuses on general properties of codes with the rank metric. The MRD codes, having the largest distance, have been the most studied. Existence of MRD codes was established in [5] and [6] for all $1 \leq n \leq m$ and $1 \leq d \leq n$. Recently, constructions of MRD codes which are not equivalent to the previous ones appeared [4]. In analogy with the Singleton defect for classical codes, we propose a definition of rank defect for rank metric codes [3]. The rank defect of a code C measures how far C is away from being a MRD code. Based on this concept we define two classes of codes fairly close to the MRD codes, which we call dually QMRD and dually AMRD codes [1, 3]. We show interesting properties of these classes of codes and relationships between them. Moreover, we show that the rank distribution of a rank metric code of positive rank defect is completely determined by its small rank weights.

Dually AMRD codes are the closest to the MRD codes given that both they and their dual codes are almost optimal. These codes have important symmetrical properties. In particular the number of codewords of minimum rank in C and $C^\perp$ are equal when the size of the matrix divides the dimension [1, 3]. Necessary and sufficient conditions for the codes to be dually AMRD are given. We also analyze the self-dual AMRD codes. Furthermore we show that dually AMRD codes and codes of rank defect one and maximum 2-generalized weight coincide when the size of the matrix divides the dimension [1].

In [2] we prove that rank metric codes with special properties imply the existence of q -analogs of suitable designs. More precisely, we show that the minimum weight vectors of a $[2d, d, d]$ dually almost MRD code $C \leq \mathbb{F}_{q^m}^n$ which has no code words of rank weight $d + 1$ form a q -analog Steiner system $S_q(d - 1, d, 2d)$. In particular, $d + 1$ must be a prime.

Referencias

- [1] J. de la Cruz, On dually almost MRD codes, arxiv.org/abs/1612.04268.
- [2] J. de la Cruz, F. Arias, J. Rosenthal, W. Willems, On q -analog Steiner systems of rank metric codes, preprint.
- [3] J. de la Cruz, E. Gorla, H. López, A. Ravagnani, Weight distribution of rank-metric codes, *Designs, Codes and Cryptography*, (2017), doi:10.1007/s10623-016-0325-1.
- [4] J. de la Cruz, M. Kiermaier, A. Wassermann, W. Willems, *Algebraic structures of MRD Codes*. Advances in Mathematics of Communications, Volume 10, No. 3, (2016), pp.499–510.

- [5] P. Delsarte, *Bilinear forms over a finite field, with applications to coding theory*. J. Combin. Theory Ser. A 25 (1978) pp. 226 – 241.
- [6] E. Gabidulin *Theory of codes with maximum rank distance*. Problems of Information Transmission, 1 (1985), 2, pp. 1 – 12.

[AP5] Difusión ultramétrica y paisajes de energía

ISMAEL GUTIERREZ GARCIA, ANSELMO TORRESBLANCA BADILLO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia

e-mail: isgutier@uninorte.edu.co, atorresblanca@uninorte.edu.co

Resumen

En esta conferencia estudiaremos ciertas ecuaciones p -ádicas de algunos modelos de sistemas complejos los cuales están conectados con paisajes de energía de los tipos lineal y logaritmo. Estas ecuaciones fueron introducidas por Avetisov V., entre otros, ver [4], [3]. Mostraremos que la solución fundamental de estas ecuaciones son funciones de densidad de transición de procesos fuertes de Markov con espacio de estados $\mathbb{Q}_p^n$. Además, estudiaremos algunos aspectos de estos procesos, incluyendo el problema del tiempo del primer retorno y la probabilidad de supervivencia.

Palabras clave y frases

Análisis no Arquimedeano, operadores pseudodiferenciales, funciones definidas positivas, procesos de Markov y semigrupos de Feller.

Referencias

- [1] Karwowski W. Alberverio, S., *Jump processes on leaves of multibranching trees*, J. Math. Phys. **49** (2008), 1–20.
- [2] Kozyrev S. V. Osipov V. A. Avetisov V. A., Bikulov A. H., *p -adic models of ultrametric diffusion constrained by hierarchical energy landscapes*, J. Phys. A **35** (2002), 177–189.
- [3] Osipov V. A. Avetisov V. A., Bikulov A. Kh., *p -adic description of characteristic relaxation in complex systems*, J. Phys. A: Math. Gen. **36** (2003), 4239–4246.
- [4] Zubarev A. P. Avetisov V. A., Bikulov A. Kh., *First passage time distribution and the number of returns for ultrametric random walks*, J. Phys. A: Math. Theor. **42** (2009), 1–18.
- [5] Karplus M. Becker O. M., *The topology of multidimensional protein energy surfaces: theory and application to peptide structure and kinetics*, J. Chem. Phys. **106** (1997), 1495–1517.
- [6] Zúñiga W. Casas S., *p -adic elliptic quadratic forms, parabolic-type pseudodifferential equations with variable coefficients and markov processes*, p -Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl. **6** (2014), 1–20.
- [7] Zúñiga W. Chacón L. F., *Non-local operators, non-archimedean parabolic-type equations with variable coefficients and markov processes*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **51** (2015), 289–317.
- [8] Kozyrev S. V. Volovich I. V. Dragovich B., Khrennikov A. Yu., *On p -adic mathematical physics*, p -Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl. **1** (2009), 1–17.

- [9] Fenimore P. W. Myoglobin. Frauenfelder H., McMahon B. H., *the hydrogen atom of biology and paradigm of complexity*, PNAS. **100** (2003), 8615–8617.
- [10] Wolynes P.G. Frauenfelder H., Sligar S.G., *The energy landscape and motions of proteins*, Science. **254** (1991), 1598–1603.
- [11] Zúñiga-Galindo W. A. Torresblanca-Badillo A., *Non-archimedean pseudodifferential operators and feller semigroups*, *p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications*. **10** (2018), 57–73.
- [12] ———, *Ultrametric diffusion, exponential landscapes, and the first passage time problem*, Acta Appl Math. (2018), 1–24.
- [13] Kozyrev S. V., *Methods and applications of ultrametric and p-adic analysis: From wavelet theory to biophysics*, Probl. Mat. **12** (2008), 3–168.

[AP6] Criptosistemas en anillos de grupo

JOHN H. CASTILLO, YADIRA QUITIAQUEZ

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, Colombia e-mail: jhcastillo@udenar.edu.co, yadbel.94@gmail.com

Resumen

Dado un anillo R y un grupo G se puede construir el anillo de grupo RG donde sus elementos son combinaciones lineales formales de los elementos de G con coeficientes en el anillo R . Un elemento $u \in RG$ se denomina unidad si existe un elemento $v \in RG$ tal que $uv = vu = 1$.

La criptografía es indispensable en la seguridad electrónica, esta se encarga, precisamente, de cifrar o descifrar mensajes para evitar que su contenido pueda ser leído por un tercero no autorizado; es decir, la generación de códigos y algoritmos de cifrado buscan proteger la información real. RSA es uno de los criptosistemas más conocidos y fáciles de emplear. Recientemente, primero T. Hurley y B. Hurley y luego T. Hanoymak y Ö. Küsmüş realizaron investigaciones encaminadas a la construcción de un sistema criptográfico basado en RSA utilizando unidades en anillos de grupo.

En esta charla se introduce como se pueden implementar dos sistemas criptográficos, uno de clave pública y otro de clave privada, usando unidades en anillos de grupo. Adicionalmente, se presenta una forma de implementar estos procedimientos mediante el software computacional SAGE.

Palabras clave y frases

RSA, criptosistema, anillo de grupo, unidades en anillos de grupo.

Referencias

- [1] Marinês Guerreiro, *Group algebras and coding theory*, São Paulo Journal of Mathematical Sciences **10** (2016), no. 2, 346–371.
- [2] Turgut Hanoymak and Ömer Küsmüş, *On construction of cryptographic systems over units of group rings*, Int. Electron. J. Pure Appl. Math. **9** (2015), no. 1, 37–43. MR 3325105
- [3] Barry Hurley and Ted Hurley, *Group ring cryptography*, Int. J. Pure Appl. Math. **69** (2011), no. 1, 67–86. MR 2841625

- [4] César Polcino Milies and Sudarshan K. Sehgal, *An introduction to group rings*, Algebra and Applications, vol. 1, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002. MR 1896125
- [5] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, *A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems*, Comm. ACM **21** (1978), no. 2, 120–126. MR 700103

[AP7] Sobre el análisis algorítmico de nanotubos

LAURA CADAVID, J. ANDRES MONTOYA

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

e-mail: lvcaavidc@unal.edu.co, jamontoyaa@unal.edu.co

Resumen

El número de Clar de una molécula de carbono es un invariante combinatorio que puede ser usado para medir su estabilidad. Se tiene de ello que calcular el número de Clar de los diferentes tipos de moléculas de carbono sea un problema importante en la ciencia de los materiales. Nosotros estudiamos este problema para la clase especial de los fullerenos. Mostramos que existe un algoritmo de tiempo polinomial que puede ser usado para calcular el número de Clar de nanotubos y fullerenos de signatura par.

Palabras clave y frases

Fullerenos, índices químicos, grafos planos.

[AP8] Diseño de códigos abelianos con dimensión máxima para cotas predeterminadas

JOSÉ JOAQUÍN BERNAL*, DIANA H. BUENO-CARREÑO, JUAN JACOBO SIMÓN*

*Departamento de Matemáticas, Universidad de Murcia, Murcia, España

Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Cali, Colombia

e-mail: josejoaquin.bernal@um.es, dhbueno@javerianacali.edu.co, jsimon@um.es

Resumen

Las técnicas introducidas en [1] para el cálculo de la distancia aparente de un código abeliano utilizan la estructura de q -órbitas de sus conjuntos de definición. Este hecho nos permite llevar a cabo el diseño de códigos abelianos con cotas para la distancia mínima predeterminadas a partir de una elección adecuada de q -órbitas para conformar un conjunto de definición. Presentaremos ejemplos de códigos abelianos de dimensión máxima diseñados para una distancia aparente y una longitud prefijadas.

Palabras clave y frases

Códigos abelianos, dimensión máxima, distancia aparente

Referencias

- [1] Bueno-Carreño D.H. Bernal, J.J. and J.J. Simón, *Apparent distance and a notion of bch multivariate codes*, IEEE Trans. Inform. Theory **62**(2) (2016), 655–668.
- [2] P. Camion, *Abelian codes*, MRC Tech. Sum. Rep. (1971), –.

- [3] R. Evans Sabin, *On minimum distance bounds for abelian codes*,, Applicable Algebra in Engineering Communication and Computing (1992), 183–197.

[AP9] Matemagia: álgebra aplicada a una baraja de cartas

SERGIO ALEJANDRO FENÁNDEZ DE SOTO GUERRERO

Departamento de Matemáticas, Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: sergio.fernandez@correounivalle.edu.co

Resumen

La magia y la matemática no son áreas disjuntas, es bien sabido por muchos matemáticos que existe la denominada magia matemática, o matemagia, la cual tiene el paradigma de estar compuesta de juegos aritméticos o geométricos que la mayoría de veces al neófito de las matemáticas le resulta aburrido y al entendido en ellas le parece poco atractivo por la poca componente matemática que dichos trucos portan.

Esta charla pretende hacer una deconstrucción de la magia matemática y mostrar que se puede tener lo mejor de ambos campos, asombro, diversión, enigmas y más de la magia, junto con aplicaciones del álgebra moderna, aplicado en una baraja de cartas para crear juegos de magia. Algunos de dichos elementos son la noción de ciclotomía para generar ordenaciones en una baraja de naipes, el centralizador de un grupo para localizar una carta en el mazo, propiedades del sistema de numeración en base n para determinar la posición de un naipe en la ejecución de un algoritmo concreto, aritmética modular usando clases de congruencias para mostrar una aplicación de principios matemáticos como el principio de Gilbreath, Kraus, entre otros en [1–3] y finalmente la acción de un grupo de permutaciones sobre una baraja ordenada.

Palabras clave y frases

Ciclotomía, Permutaciones, Centralizador de un grupo, sistema de numeración base 3.

Referencias

- [1] Pedro Alegria, *Magia por principio*, Publidisa S.A., 2008.
- [2] Martin Gardner, *Mathematics, magic and mystery*, Dover Publications, Universidad de Michigan, 1965.
- [3] Ronald L. Graham Persi Diaconis, Ron Graham, *Magical mathematics: The mathematical ideas that animate great magic tricks*, Princeton University Press, Princeton University, 2012.

[AP10] Códigos de red y la métrica de inyección

EUDEL CAMARGO C., ELLERY CHACUTO

Facultad de ingeniería

Universidad del Magdalena , Santa Marta , Colombia

e-mail: ecamargo@unimagdalena.edu.co, jellery127@gmail.com

Resumen

En [4] Silva y Kschishang introducen una nueva métrica llamada “ la distancia de inyección ”, la cual captura completamente la capacidad de corrección de errores de un código diseñado para la codificación

de red aleatoria en un canal. La distancia de inyección d_I está estrechamente relacionada con la distancia de subespacio d_S , se conoce por ejemplo, que para cualquier par de subespacios de igual dimensión se tiene que $d_S = 2d_I$. Sin embargo si los subespacios tienen distinta dimensión, solo se sabe que $d_S \geq d_I$, así también en el caso de códigos de dimensión no constante, el decodificador de distancia mínima de inyección muestra corregir mas errores que el decodificador de distancia mínima asociado a la distancia de subespacio. Presentaremos algunos códigos de subespacio diseñados mediante la construcción multinivel con distancia de subespacio e inyección, para el caso de códigos de dimensión constante, y utilizaremos la función “*Score*” y la perforación de códigos para el caso de códigos de dimensión no constante.

Palabras clave y frases

Distancia de inyección, distancia de subespacio, códigos.

Referencias

- [1] T. Etzion and N. Silberstein. Error-correcting codes in projective spaces via rankmetric codes and Ferrers diagrams, IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 55, pp. 2909- 2919, July 2009.
- [2] I. Gutierrez. Códigos de red, Notas de clase, 2012.
- [3] R. Kotter and F. R. Kschischang. Coding for errors and erasures in random network coding. IEEE Trans. Inf. Theory, vol. 54, p. 35793591, Aug. 2008.
- [4] F. R. Kschischang and D. Silva. On Metrics for Error Correction in Network Coding, ArXiv:0805.3824v4[cs.IT], 2009, To appear in IEEE Trans. Inform. Theory
- [5] A. Khaleghi. Projective space codes for the injection metric, Universidad de Toronto (Ottawa, Canada), 2009.
- [6] Natalia Silberstein and Anna-Lena Trautmann. Subspace Codes based on Graph Matchings, Ferrers Diagrams and Pending Blocks, arXiv:1404v2 [cs.IT] 7 Mayo 2015.

[AP11] Una Mirada del Cómputo Distribuido desde la Topología Combinatoria

FERNANDO BENAVIDES

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia

e-mail: fandresbenavides@udenar.edu.co

Resumen

En el simposio de la ACM sobre Teoría de la Computación celebrado en 1993, Herlihy y Shavit [13], Borowsky y Gafni [4] y Saks y Zaharoglou [19] presentaron tres diferentes artículos en los cuales probaron la imposibilidad de la tarea de decisión k -set agreement, usando topología combinatoria. Desde entonces, las aplicaciones de conceptos propios de la topología en el cómputo distribuido han sido de gran ayuda en la caracterización de las tareas de decisión en modelos de cómputo síncronos y asíncronos, así como en su solubilidad [10]. Esta relación se basa sobre el hecho que los modelos de cómputo y las tareas pueden ser representados por medio de complejos simpliciales. Por ejemplo, en el resultado de imposibilidad de k -set agreement, el estudio de la conexidad del complejo simplicial asociado al modelo usado es de gran importancia. El objetivo de la charla es dar una breve mirada al cómputo distribuido desde la perspectiva de la topología.

Palabras clave y frases

Complejo simplicial, modelo de cómputo distribuido.

Referencias

- [1] Hagit Attiya, Amotz Bar-Noy, Danny Dolev, David Peleg, and Rüdiger Reischuk, *Renaming in an asynchronous environment*, J. ACM **37** (1990), no. 3, 524–548.
- [2] Hagit Attiya and Sergio Rajsbaum, *The combinatorial structure of wait-free solvable tasks*, SIAM J. Comput. **31** (2002), no. 4, 1286–1313.
- [3] Ofer Biran, Shlomo Moran, and Shmuel Zaks, *A combinatorial characterization of the distributed 1-solvable tasks*, J. Algorithms **11** (1990), no. 3, 420–440.
- [4] Elizabeth Borowsky and Eli Gafni, *Generalized flp impossibility result for t-resilient asynchronous computations*, Proc. 25th Annual ACM Symp. on Theory of Computing (New York, NY, USA), STOC, ACM, 1993, pp. 91–100.
- [5] ———, *A simple algorithmically reasoned characterization of wait-free computation (extended abstract)*, Proceedings of the Sixteenth Annual ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (New York, NY, USA), PODC '97, ACM, 1997, pp. 189–198.
- [6] Elizabeth Borowsky, Eli Gafni, Nancy Lynch, and Sergio Rajsbaum, *The BG distributed simulation algorithm*, Distributed Computing **14** (2001), no. 3, 127–146.
- [7] Soma Chaudhuri, *More choices allow more faults: set consensus problems in totally asynchronous systems*, Information and Computation **105** (1993), no. 1, 132–158.
- [8] M. Fischer, N. A. Lynch, and M. S. Paterson, *Impossibility of distributed commit with one faulty process*, Journal of the ACM **32** (1985), no. 2.
- [9] Eli Gafni, Sergio Rajsbaum, and Maurice Herlihy, *Subconsensus tasks: Renaming is weaker than set agreement*, pp. 329–338, Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2006.
- [10] Maurice Herlihy, Dmitry Kozlov, and Sergio Rajsbaum, *Distributed computing through combinatorial topology*, Elsevier, Imprint Morgan Kaufmann, 2013.
- [11] Maurice Herlihy and Sergio Rajsbaum, *Simulations and reductions for colorless tasks*, Proceedings of the 2012 ACM symposium on Principles of distributed computing (New York, NY, USA), PODC '12, ACM, 2012, pp. 253–260.
- [12] ———, *The topology of distributed adversaries*, Distributed Computing **26** (2013), no. 3, 173–192 (English).
- [13] Maurice Herlihy and Nir Shavit, *The asynchronous computability theorem for t-resilient tasks*, Proceedings of the Twenty-fifth Annual ACM Symposium on Theory of Computing (New York, NY, USA), STOC '93, ACM, 1993, pp. 111–120.
- [14] ———, *The topological structure of asynchronous computability*, J. ACM **46** (1999), no. 6, 858–923.
- [15] Gunnar Hoest and Nir Shavit, *Towards a topological characterization of asynchronous complexity*, Proc. 16th ACM Symp. Principles of distributed computing (New York, NY, USA), PODC, ACM, 1997, pp. 199–208.

- [16] Leslie Lamport, Robert Shostak, and Marshall Pease, *The byzantine generals problem*, ACM Trans. Program. Lang. Syst. **4** (1982), no. 3, 382–401.
 - [17] M. C. Loui and H. H. Abu-Amara, *Memory requirements for agreement among unreliable asynchronous processes*, vol. 4, pp. 163–183, JAI press, 1987.
 - [18] Sergio Rajsbaum, Michel Raynal, and Corentin Travers, *The iterated restricted immediate snapshot model*, COCOON, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5092, Springer, 2008, pp. 487–497 (English).
 - [19] Michael Saks and Fotios Zaharoglou, *Wait-free k -set agreement is impossible: the topology of public knowledge*, Proceedings of the twenty-fifth annual ACM symposium on Theory of computing (New York, NY, USA), STOC '93, ACM, 1993, pp. 101–110.
 - [20] ———, *Wait-free k -set agreement is impossible: The topology of public knowledge*, SIAM J. Comput. **29** (2000), no. 5, 1449–1483.
-

Ponencias Educación Matemática

Coordinadores: LUIS F. CÁCERES

- ★ [EM1] [Uso de tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje de la matemática](#), Juddy Amparo Valderrama Moreno, Daniel Moreno Caicedo, Universidad Industrial de Santander y colegio público del municipio de Floridablanca Santander.
- ★ [EM2] [Logofracciones: una propuesta para generar comprensión](#), Luz Helena Silva Calderón, Fundación Nuevo Marymount, Bogotá, Colombia.
- ★ [EM3] [Sumas de Ramanujan](#), Bernardo Recamán Santos, Universidad de los Andes, Universidad Sergio Arboleda, Colombia Aprendiendo, Colombia.
- ★ [EM4] [Caracterización de los procesos asociados a la competencia matemática representar, que moviliza el concepto de función lineal](#), Liliana María Campo Manquillo, Colombia.
- ★ [EM5] [Creación artística a partir de la comprensión y la interacción con la teoría fractal](#), Haliaphne Acosta, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia.
- ★ [EM6] [Grafos en la Resolución de Problemas](#), Catalina M. Rua, Fernando Benavides, John H. Castillo, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia.
- ★ [EM7] [Algunas estrategias para problemas geométricos en olimpiadas matemáticas](#), Catalina M. Rua, Fernando Benavides, John H. Castillo, Universidad de Nariño, San Juan de Pasto, Colombia.
- ★ [EM8] [Del pensamiento estadístico al pensamiento aleatorio](#), Yilton Riascos Forero, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
- ★ [EM9] [Cuadriláteros cíclicos en la resolución de problemas de olimpiadas matemáticas, una visión desde la teoría de Pólya](#), Silvia Juliana Ballesteros, Esteban Salcedo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

- ★ [EM10] [Lewis Carroll, Alicia y los diagramas de Carroll](#), Marinela Restrepo, Norberto Tabárez, Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Medellín, Colombia.
 - ★ [EM11] [La Teoría Antropológica de lo Didáctico TAD, un enfoque de la Educación Matemática para el desarrollo de competencias](#), Jhon Jair Jiménez Gutiérrez, Institución Educativa Carlos M. Simmonds, Corporación Universitaria Comfacaucá Popayán, Colombia.
-

[EM1] Uso de tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje de la matemática

JUDDY AMPARO VALDERRAMA MORENO, DANIEL MORENO CAICEDO

Universidad Industrial de Santander y colegio público del municipio de Floridablanca Santander

e-mail: juddy.valderrama@correo.uis.edu.co , juddyamparo2@gmail.com,

DANIEL.MORENO3@correo.uis.edu.co

Resumen

En el contexto de la enseñanza de la matemática el uso de tecnologías digitales ha tenido una importante influencia a la hora de enriquecer el discurso pedagógico del profesor, para poder ir a la vanguardia con la influencia de la tecnología digital, al igual que responder a las necesidades de los estudiantes como “*nativos digitales*”. Razón por la cual mancomunadamente el Colegio Técnico Vicente Azuero y el Grupo de Investigación en Educación Matemática de la Universidad Industrial de Santander EDU-MAT -UIS diseñan actividades didácticas para utilizarlas en los colegios y así fortalecer el desarrollo del Pensamiento Matemático PM de los estudiantes. Se busca enriquecer el discurso del profesor desde las Comunidades de Práctica CoP, intervenir prácticas pedagógicas, reflexionar sobre ellas y finalmente cosificar las actividades a realizar en el aula. En esta ocasión se muestra el trabajo que se está realizando en el ciclo de media (décimo y undécimo) desde el año 2016 y en este año está aplicando una segunda versión con los cambios propuestos desde la CoP.

Palabras clave y frases

Tecnologías digitales, Pensamiento Matemático, Discurso Matemático Escolar, Comunidad de Práctica.

Agradecimientos

Un agradecimiento EDUMAT- UIS por brindar la oportunidad a profesores de colegio Técnico Vicente Azuero de Floridablanca, Santander estar vinculados y participar en la CoP. De igual forma a las directivas de los colegios por brindar los espacios y permitir la formación continuada de sus profesores.

[EM2] Logofracciones: una propuesta para generar comprensión

LUZ HELENA SILVA CALDERÓN

Departamento de Matemáticas, Fundación Nuevo Marymount, Bogotá, Colombia

e-mail: lsilva@marymountbogota.edu.co

Resumen

En esta ponencia se expone una propuesta para presentar las fracciones a los niños de primaria, de manera que el desarrollo del tema esté basado en la comprensión de lo que se hace, por qué se hace y que

sean los mismos niños quienes puedan llegar a conclusiones sobre la manera de proceder a la hora de establecer relaciones de equivalencia y orden entre fracciones, así como la forma de resolver adiciones y sustracciones con ellas. La propuesta, como aquí se presenta, ha sido aplicada durante 8 años con niños de primaria. Su aplicación ha permitido observar que los niños comprenden lo que están haciendo y que pueden explorar, concluir, explicar y argumentar los procedimientos y algoritmos estudiados.

Palabras clave y frases

Fracciones, comprensión conceptual, construcción de conceptos.

[EM3] Sumas de Ramanujan

BERNARDO RECAMÁN SANTOS

Universidad de los Andes

Universidad Sergio Arboleda, Colombia Aprendiendo, Colombia

e-mail: ignotus@hotmail.com

El matemático de la India Srinivasa .Ramanujan (1887-1920) estableció que hay 3.972,999,029,388 particiones del número 200. Ello fue parte de su prodigioso trabajo con su mentor, el célebre analista inglés Godfrey H. Hardy (1877-1947) tal como se relata en la película reciente El hombre que conocía el infinito. En esta conferencia introducimos las Sumas de Ramanujan. Como veremos, llamamos suma de Ramanujan a una partición de un número específico N en k partes si esa partición se puede recuperar de su grafo- P , el grafo en el que los vértices son las partes de la partición, dos de los cuales están unidos por una arista si y solamente si tienen al menos un divisor común mayor que 1 (es decir, si las partes correspondientes no son primos relativos). Las sumas de Ramanujan son bastante numerosas pero difíciles de encontrar. Una vez encontradas, sin embargo, constituyen un entretenido acertijo que nos arroja numerosas sorpresas.

[EM4] Caracterización de los procesos asociados a la competencia matemática representar, que moviliza el concepto de función lineal

LILIANA MARÍA CAMPO MANQUILLO

e-mail: limacama@gmail.com

Resumen

Las matemáticas pueden construirse, refinarse y comunicarse utilizando diferentes lenguajes y con ellos es posible expresar y representar los conceptos, leer y escribir enunciados, hablar y escuchar el discurso matemático. La ponencia se enmarca en la didáctica de las matemáticas y atiende a los planteamientos que según Sfard (2008), centran su interés no solo en los conceptos matemáticos, sino que da mayor relevancia, al actuar del sujeto que aprende.

[EM5] Creación artística a partir de la comprensión y la interacción con la teoría fractal

HALIAPHNE ACOSTA

Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia

e-mail: haacostaa@unal.edu.co

Resumen

Relacionar los distintos saberes que ofrece la educación artística y matemática a través de la enseñanza de la Teoría Fractal permite que los estudiantes de secundaria comprendan y describan formas

por medio de un desarrollo plástico y conceptual que las describen. Además permite un desarrollo del pensamiento y de las habilidades artísticas y matemáticas. Para dar cuenta de ello, se propuso un taller, que por medio de sus actividades evidenció la interacción de los diversos saberes del Arte y la Ciencia. Para la planeación del taller, quien se dividió en ocho sesiones, se llevó a cabo una revisión teórica y plástica de varios artistas y matemáticos, y se aprovechó un software (UltraFractal5) que permite la creación y apreciación de forma visual de la Teoría Fractal.

Palabras clave y frases

Teoría Fractal, Educación Artística, Educación Matemática, Creación y Arte.

[EM6] Grafos en la Resolución de Problemas

CATALINA M. RUA, FERNANDO BENAVIDES, JOHN H. CASTILLO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

e-mail: catalina.rua@udenar.edu.co, fandresbenavides@udenar.edu.co,
jhcastillo@udenar.edu.co

Introducción

A lo largo de la historia la teoría de grafos ha surgido como una herramienta matemática ideal para modelar o expresar matemáticamente problemas de la vida real, comenzando desde sus orígenes con el problema de los puentes de Königsberg resuelto por Euler en 1736. Los grafos hoy en día son de gran utilidad en el análisis de problemas de otras áreas como biología, química, computación, física, etc. Adicionalmente, los grafos permiten presentar ciertos tipos de problemas de una manera amena a los estudiantes, con lo cual se convierten en una excelente herramienta para desarrollar las habilidades de matematización o modelización de problemas. El objetivo de la charla es utilizar los grafos en la resolución de cierto tipo de problemas.

Palabras clave y frases

Resolución de problemas, Grafos, geometría.

Agradecimientos

Parcialmente financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño, mediante el proyecto de investigación “Resolución de problemas: olimpiadas universitarias de matemáticas UDENAR”.

[EM7] Algunas estrategias para problemas geométricos en olimpiadas matemáticas

CATALINA M. RUA, FERNANDO BENAVIDES, JOHN H. CASTILLO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

e-mail: catalina.rua@udenar.edu.co, fandresbenavides@udenar.edu.co,
jhcastillo@udenar.edu.co

Resumen

Las olimpiadas matemáticas ofrecen problemas cuyo planteamiento y desarrollo no es habitual, en especial los problemas de tipo geométrico, los cuales tiene un gran impacto en la forma en que los

estudiantes y docentes perciben su poder creativo y matemático para dar solución a dichos problemas. En esta charla se presenta diferentes estrategias y problemas resueltos, tomados de olimpiadas matemáticas, que permiten observar el uso de dichas estrategias.

Palabras clave y frases

Resolución de problemas, Grafos, geometría.

Agradecimientos

Parcialmente financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño, mediante el proyecto de investigación “Resolución de problemas: olimpiadas universitarias de matemáticas UDENAR”.

[EM8] Del pensamiento estadístico al pensamiento aleatorio

YILTON RIASCOS FORERO, PH.D

Universidad del Cauca

e-mail: yirifo@unicauca.edu.co

Resumen

La historia de la Estadísticas muestra que esta disciplina tiene su objeto de estudio, el dato, ligado a problemas de la cotidianidad. En cuanto a la forma como sus teorías y técnicas son comprendidas y aplicadas por los profesionales de la Estadística, se acuñó el término Pensamiento Estadístico para dar cuenta del aporte al desarrollo cognitivo que esta ciencia tiene. Aunado a la importancia, que a nivel investigativo y de desarrollo tecnológico, ha tenido la Estadísticas en los últimos años, se observa su incorporación en los currículos de los diversos niveles de formación, especialmente en educación básica y media, así como en la de futuros profesionales de diversas áreas; es así como se habla de Pensamiento Aleatorio para señalar este aporte. En esta conferencia presentamos este recorrido y hacemos énfasis en el reconocimiento de la estadística como una disciplina científica autónoma e independiente de las matemáticas.

Agradecimientos

Universidad del Cauca, Departamento de Matemáticas.

[EM9] Cuadriláteros cíclicos en la resolución de problemas de olimpiadas matemáticas, una visión desde la teoría de Pólya

SILVIA JULIANA BALLESTEROS, ESTEBAN SALCEDO,

GRUPO DE OLIMPIADAS MATEMÁTICAS UIS

Escuela de Matemáticas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

e-mail: julianaballesterosg@hotmail.com, salcedoesteban4@gmail.com,
olimpiadas@matematicas.uis.edu.co

Resumen

En esta presentación resolveremos problemas de olimpiadas matemáticas usando algunos resultados sobre cuadriláteros cíclicos basados en el enfoque de resolución de problemas de Pólya.

Palabras clave y frases

Cuadriláteros cíclicos, olimpiadas matemáticas.

Agradecimientos

Al grupo de Investigación en Educación Matemática EDUMAT y a la Escuela de Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander.

[EM10] Lewis Carroll, Alicia y los diagramas de Carroll

MARINELA RESTREPO, NORBERTO TABÁREZ

Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas

Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Medellín, Colombia

e-mail: marinela1582@gmail.com, ntabarez@gmail.com

Resumen

En esta presentación se pretende hacer un breve recorrido por la vida de Lutwidge Dodgson, mas conocido como Lewis Carroll, desde el punto de vista matemático así como la literatura, veremos como la pequeña Alicia Liddell, influye en la vida de Carroll, hasta llevarle a escribir varios libros entre los que sobresalen *Alicia en el país de las maravillas* y *A través del espejo y lo que Alicia encontró allí*. Analizaremos algunos aspectos matemáticos curiosos encontrados el primer libro, donde se encuentran varios raciocinios lógicos.

Por último exploramos la parte matemática de Carroll, y el desarrollo de los diagramas que llevan su nombre (Diagramas de Carroll), los cuales son un método para resolver distintos problemas de conteo.

Palabras clave y frases

Lewis Carroll, Alicia en el país de las maravillas, Diagramas Carroll.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) por el apoyo incondicional para la preparación y presentación de la conferencia.

[EM11] La Teoría Antropológica de lo Didáctico TAD, un enfoque de la Educación Matemática para el desarrollo de competencias

JHON JAIR JIMÉNEZ GUTIÉRREZ

Institución Educativa Carlos M. Simmonds, Corporación Universitaria Comfacauca

e-mail: jjairj@hotmail.com

Resumen

Como educadores y específicamente como educadores matemáticos nos interesa que nuestros estudiantes conozcan las matemáticas, las aprecien y que sean capaces de aplicarlas en la vida cotidiana.

Los tres conceptos (verbos) conocer, apreciar y aplicar, implican para nuestro interés diferentes aspectos teóricos que nos conducen a varios temas que en Educación Matemática requieren un estudio con base en distintos enfoques que precisan explicar estos aspectos particulares. Para el caso de conocer, es preciso incluir otros términos cognitivos como comprender el cual está lejos de una evidencia tangible de aprendizaje, apreciar que se puede entender como “percibir a través de los sentidos” nos adentra en

aspectos subjetivos de la persona que aprende y finalmente, en el verbo aplicar se encuentra el fin del proceso de enseñanza aprendizaje en la gran mayoría de objetos de conocimiento matemático que se estudian en la educación básica en nuestro país.

Por lo anterior, y situándonos en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) se propone realizar una “conexión” que pueda integrar los aspectos mencionados mediante un hilo conductor que para nuestro caso es el concepto de competencia, específicamente competencia matemática.

Se presentará al inicio de la ponencia los referentes curriculares para el caso de la enseñanza de las matemáticas en nuestro País para el nivel de la educación básica, más adelante, a partir de la noción de Praxeología, concepto central dentro de la TAD, se tomará la competencia matemática como algo que va más allá de un “saber hacer en un contexto determinado”, como varios autores la definían, de manera que podamos potenciar el concepto desde la teoría dentro de unos de los enfoques para el trabajo contemporáneo en Educación Matemática, se parte de la premisa que competencia y ser competente implica un desafío con raíces antropológicas, Fandiño (2008).

Palabras clave y frases

Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), Praxeología, Competencia

Agradecimientos

ALTENCOA8-2018, Institución Educativa Carlos M Simmonds, Corporación Universitaria Comfauca Popayán Cauca.

Referencias

- [1] M. y Gascón J. Chevallard, Y.; Bosch, *Estudiar matemáticas. el eslabón perdido entre la enseñanza y el aprendizaje.*, Barcelona: ICE/Horsori. (1997).
- [2] Y.; Chevallard, *El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico.*, Recherches en Didactique des Mathématiques **19(2)** (1999), 221–266.
- [3] M. G. B. S. L. Ciscar, *Algunos referentes para analizar tareas matemáticas.*, Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas **18** (1994), 13–25.
- [4] M. Fandiño Pinilla, *Ser competente. un desafío con raíces antropológicas.*, En B. D Amore, J. Godino y M. Fandiño Pinilla, Competencias y matemática, 39–58.
- [5] J. D. Godino, *Competencia y comprensión matemática: ¿qué son y cómo se consiguen?*, Uno: Revista de Didáctica de las Matemáticas (2002), no. 8(29), 9–19.
- [6] E. Sánchez, *Razones, proporciones y proporcionalidad en una situación de reparto: una mirada desde la teoría antropológica de lo didáctico.*, Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa **16(1)** (2013), pp. 65–97.
- [7] G.; Muñoz J. Sánchez, E.; Escobar, *Sistemas de prácticas de estudiantes de grado séptimo en la solución de algunos tipos de situaciones de proporcionalidad*, En G. Obando, 13 Encuentro Colombiano de Matemática Educativa (ECME), Medellín Colombia. (2012).

Posters ALTENCOA8-2018

- ★ [A] [Conjunto suma pequeño](#), Doris Yolima Madroñero Toro, Wilson Fernando Mutis Cantero, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
 - ★ [A] [Clasificación de las álgebras de Lie semisimples de dimensión finita sobre el cuerpo de los complejos](#), Pablo Herley Lasso Ordoñez, Wilson Fernando Mutis Cantero, Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.
 - ★ [A] [Acciones Parciales y Semigrupos Inversos](#), Daniel Bernal, Angie Puentes, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.
 - ★ [TN] [Generación de secuencias sonar tipo cuadrática, welch y shift mediante el uso de matlab](#), Luis Jehiel Negret Trujillo, Nidia Yadira Caicedo, Héctor Andrés Granada, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia.
 - ★ [TN] [Teorema de uniformización de curvas elípticas](#), Nichool Natalia Castañeda Tabares, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [TN] [El problema de Gauss del número de clases uno en cuerpos cuadráticos imaginarios](#), Roy Alejandro Gómez Ávila, Universidad Nacional de Colombia , Bogotá , Colombia.
 - ★ [AP] [Aplicación del software matlab para construir secuencias sonar tipo Golomb, Bose y Ruzsa](#), Juan Sebastián Valero, Héctor Andrés Granada Díaz, Nidia Yadira Caicedo, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia.
 - ★ [AP] [Códigos en el espacio de los multiconjuntos](#), Cristian Camilo Díaz Urrea, Daniel Steban Tabares Vásquez, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
 - ★ [AP] [Conjuntos \$B_h\$ de vectores \$q\$ -arios y códigos lineales](#), Cristian Camilo Díaz Urrea, Daniel Steban Tabares Vásquez, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
-

[A] Conjunto suma pequeño

DORIS YOLIMA MADROÑERO TORO, WILSON FERNANDO MUTIS CANTERO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad de Nariño, Pasto, Colombia

e-mail: jdoris_madronero@udenar.edu.co, wfmutis@gmail.com

Resumen

La Teoría Aditiva de Números es una rama de las matemáticas con una gran variedad de problemas de investigación, entre estos, un problema de interés es encontrar una cota inferior para $|A \cdot B|$ en términos de A y B , donde A y B son subconjuntos no vacíos de un grupo G . En este contexto, el denominado **Problema de los Conjuntos Suma Pequeños** consiste en determinar una fórmula explícita para calcular el valor de la función

$$\mu_G(r, s) = \min\{|A \cdot B|; A \subseteq G, |A| = r, B \subseteq G, |B| = s\}$$

donde r y s son enteros positivos tales que $r, s \leq |G|$. Este problema se encuentra resuelto completamente para el caso en que G es un grupo abeliano arbitrario, sin embargo, se desconoce una fórmula explícita para grupos no abelianos. En la charla se presentarán los resultados mas importantes del problema de los conjuntos suma pequeños en grupos no abelianos.

Palabras clave y frases

Conjunto suma, grupos no abelianos, cardinal, mínimo.

Agradecimientos

Agradezco al profesor Wilson Mutis por su orientación y motivación para trabajar en este campo, su dedicación que ha tenido para las asesorías. Agradezco a todos los profesores del programa que me han ayudado a crecer profesionalmente. Al grupo de investigación ALTENUA y UDENAR por su valiosa colaboración con el apoyo económico.

[A] Clasificación de las álgebras de Lie semisimples de dimensión finita sobre el cuerpo de los complejos

PABLO HERLEY LASSO ORDOÑEZ, WILSON FERNANDO MUTIS CANTERO
Departamento de Matemáticas y Estadística
Universidad de Nariño, Pasto, Colombia
e-mail: pablithoedition10@outlook.com, wfmutis@gmail.com

Resumen

En este trabajo se presentan los conceptos, teoremas y resultados básicos sobre la teoría general de álgebras de Lie que sirven como introducción al estudio de ésta estructura. Se presentan conceptos como subálgebra, ideal, álgebras de Lie solubles, simples y semisimples. Lo anterior hace parte introductoria del desarrollo del trabajo de grado, a realizar por el estudiante Pablo Lasso y asesorado por el profesor W. Mutis, para optar al título de Licenciado en matemáticas en la Universidad de Nariño. El trabajo de grado esta encaminado a estudiar la clasificación de las álgebras de Lie semisimples mediante sistemas de raíces y diagramas de Dynkin.

Palabras clave y frases

Álgebra de Lie, Subálgebra de Lie, Ideal, Semisimple, Sistema de raíces, complejos.

[A] Acciones Parciales y Semigrupos Inversos

DANIEL BERNAL, ANGIE PUENTES
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
e-mail: osdbernalm@correo.udistrital.edu.co, aypuentess@correo.udistrital.edu.co

Resumen

En este póster mostraremos las acciones parciales de un grupo, sus características principales enfocados a la relación con los semigrupos inversos siguiendo la estructura de [1]. Luego se realiza una transición hacia las acciones de un grupo sobre álgebras y se muestran algunas de las propiedades que se heredan respecto a los semigrupos.

[TN] Generación de secuencias sonar tipo cuadrática, welch y shift mediante el uso de matlab

LUIS JEHIEL NEGRET TRUJILLO, NIDIA YADIRA CAICEDO, HÉCTOR ANDRÉS GRANADA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia

e-mail: luisjehiel@hotmail.com, nycaicedob@ut.edu.co, hagranadad@ut.edu.co

Resumen

En este trabajo vamos a describir en detalle cómo se pueden generar las secuencias sonar dadas en el artículo Sonar Sequences from Costas Arrays and the Best Known Sonar Sequences with up to 100 Symbols [3] con el uso de Matlab, se presentaran los comandos de matlab para generar las secuencias y se realizaran comparaciones entre las secuencias sonar Welch (Exponencial y logartimica), Shift (Par e impar) y la cuadrática generalizada.

Palabras clave y frases

Cuerpos Finitos, Arreglos Costas, Secuencias Sonar.

Referencias

- [1] J. Robbins Gagliardi and H. Taylor (1987), *Acquisition sequences in ppm communications*, in IEEE Trans. Zinform. Theory, vol. IT-33, pp. 738-744. [3], 1985–1987.
- [2] S. Golomb and H. Taylor, *Two-dimensional synchronization patterns for minimum ambiguity*, IEEE Trans. Inform. Theory, **IT** (1982), no. 28, 263–272.
- [3] R. A. Games O. Moreno and H. Taylor, *Sonar sequences from costas arrays and the best known sonar sequences with up to 100 symbols*, IEEE Trans. Inform. Theory **39** (1993), no. 6, 1985–1987.

[TN] Teorema de uniformización de curvas elípticas

NICHOL NATALIA CASTAÑEDA TABARES

Departamento de Matemáticas

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: nichool.castaneda@correounivalle.edu.co

Resumen

El teorema de uniformización de curvas elípticas sobre $\mathbb{C}$, permite establecer un isomorfismo como grupo de Lie, entre una curva elíptica $E/\mathbb{C}$ y un toro complejo, dado por $\mathbb{C}/\Lambda$, donde $\Lambda \subset \mathbb{C}$ es un retículo. Este hecho, admite que toda curva elíptica es topológicamente equivalente a un toro complejo [4].

Agradecimientos

Deseo expresar agradecimientos a mis profesores de álgebra, Juan Miguel Velasquez, Carlos Alexis Gómez y en especial a mi director de tesis de pregrado, Dr. Yamidt Bermúdez Tobón, por la dedicación

y apoyo que ha brindado, por el respeto a mis sugerencias e ideas, por la dirección y el rigor que ha facilitado a las mismas.

Referencias

- [1] T. M. Apostol, *Modular functions and dirichlet series in number theory*, Springer, Nueva York, 1976.
- [2] Silverman J. H, *Advanced topics in the arithmetic of elliptic curves*, Springer, Nueva York, 1986.
- [3] N. Koblitz, *Introduction to elliptic curves and modular forms*, (1984).
- [4] J. H. Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Springer, Nueva York, 2009.

[TN] El problema de Gauss del número de clases uno en cuerpos cuadráticos imaginarios

ROY ALEJADRO GÓMEZ ÁVILA

Departamento de Matemáticas

Universidad Nacional de Colombia , Bogotá , Colombia

e-mail: roagomezavi@unal.edu.co

Resumen

El objetivo del trabajo es presentar una demostración del **problema de número de clases 1 de Gauss**. Para esto, se mostrará la relación entre formas cuadráticas binarias y clases de ideales, de esa manera se determinarán que cada uno de los cuerpos cuadráticos enunciados tiene número de clases igual a 1.

Posteriormente, usando la teoría de ordenes de un cuerpo cuadrático imaginario, se mostrará un resultado que relaciona $h(m^2d)$ con $h(d)$, y se enunciarán los resultados de la teoría del cuerpo de clases necesarios para finalizar la prueba, entre ellos algunos resultados de funciones modulares. Al finalizar, usando las herramientas desarrolladas presentaremos una versión moderna del argumento de Heegner para el problema del número de clases de Gauss, see [1,2].

En el contenido de las referencias bibliográficas se pide abrir el archivo `xbib.bib`. No cambiar o borrar el archivo `Tran-1.ds`

Palabras clave y frases

Formas Cuadráticas, Órdenes de Cuerpos Cuadráticos, j -función, Grupo de clases, Número de clases 1, Funciones de Weber.

Agradecimientos

Agradezco enormemente al Profesor John Jaime Rodríguez Vera quien con su acertada orientación me permitió llevar a feliz término el presente trabajo como requisito de grado de la maestría en matemáticas..

Referencias

- [1] David A Cox, *Primes of the form $x^2 + ny^2$: Fermat, class field theory, and complex multiplication*, vol. 34, John Wiley & Sons, 2011.
- [2] Yukako Kezuka, *The class number problem*, Ph.D. thesis, Master's thesis, Imperial College London, 2012.

[AP] Aplicación del software matlab para construir secuencias sonar tipo Golomb, Bose y Ruzsa

JUAN SEBASTIÁN VALERO, HÉCTOR ANDRÉS GRANADA DÍAZ, NIDIA YADIRA CAICEDO

Departamento de Matemáticas y Estadística

Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia

e-mail: jssvalero-12@hotmail.com, hagranadad@ut.edu.co, nycaicedob@ut.edu.co**Resumen**

En este trabajo vamos a describir en detalle las nuevas construcciones de secuencias sonar dadas en [1], estas técnicas son recientes y por tanto no son tan conocidas, se mostrará su construcción, implementación con el software Matlab y se mostraran algunas propiedades relevantes de las secuencias Golomb, Bose y Ruzsa.

Palabras clave y frases

Secuencias Sonar, Cuerpos Finitos.

Referencias

- [1] C. Trujillo D. Ruiz and Y. Caicedo, *New constructions of sonar sequences*, IJBAS: International Journal of Basic & Applied Sciences **14** (2014), no. Issue: 01, 12–16.
- [2] S. Golomb and H. Taylor, *Two-dimensional synchronization patterns for minimum ambiguity*, IEEE Trans. Inform. Theory, **IT** (1982), no. 28, 263–272.

[AP] Códigos en el espacio de los multiconjuntos

CRISTIAN CAMILO DÍAZ URREA, DANIEL STEBAN TABARES VÁSQUEZ

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: diaz.cristian@correounivalle.edu.co, daniel.tabares@correounivalle.edu.co**Resumen**

La teoría de códigos permite crear herramientas para comunicarse de forma confiable a través de canales ruidosos. En este póster se pretende introducir la teoría de códigos en el espacio de los multiconjuntos, la cual surge de la necesidad de comunicarse a través de canales de permutación. Un canal de permutación es aquel donde el orden en las cadenas de información es alterado aleatoriamente. Un multiconjunto puede pensarse como un conjunto el cual acepta elementos repetidos, o como una tupla sin orden. En el artículo [2] se presenta el espacio de los multiconjuntos como un espacio ideal para construir códigos que no pierdan información en uno de estos canales. En los artículos [1,2] los autores demuestran varios resultados respecto a los códigos en el espacio de los multiconjuntos, entre otros, caracterizan los códigos perfectos y muestran una relación entre conjuntos B_h y traslaciones de códigos en este espacio. En esta ponencia se mostrará una técnica distinta para demostrar lo primero, y se hablará de lo segundo, mencionando una posible conexión entre códigos lineales, conjuntos B_h y los códigos en el espacio de los multiconjuntos.

Palabras clave y frasesCódigos, Multiconjuntos, Canal de Permutación, Códigos perfectos, Conjuntos B_h .

Referencias

- [1] Mladen Kovačević and Dejan Vukobratovic, *Perfect codes in the discrete simplex*, Designs, Codes and Cryptography **75** (2015), 81–95.
- [2] Mladen Kovačević and Vincent Y. F. Tan, *Codes in the space of multisets—coding for permutation channels with impairments*, IEEE Transactions on Information Theory **64** (2018).

[AP] Conjuntos B_h de vectores q -arios y códigos lineales

CRISTIAN CAMILO DÍAZ URREA, DANIEL STEBAN TABARES VÁSQUEZ

Universidad del Valle, Cali, Colombia

e-mail: diaz.cristian@correounivalle.edu.co, daniel.tabares@correounivalle.edu.co

Resumen

Dado un subconjunto A de un grupo conmutativo G notado aditivamente, una h -suma de A es una suma de h elementos de A , esta suma se llama *débil* si los sumandos son elementos distintos de A . Se dice que el subconjunto A es S_h en G , si todas las h -sumas débiles en A , omitiendo las permutaciones de los sumandos, determinan elementos diferentes de G . El subconjunto A se dice B_h en G si todas las h -sumas en A , incluyendo repeticiones, determinan elementos diferentes de G .

En [1], los autores presentaron el siguiente resultado, que muestra una relación entre conjuntos S_h en $\mathbb{F}_2^r$ y códigos lineales binarios

Existe un $[n, k, d]$ -código binario con $d \geq 2h + 1$ si y solo si existe un conjunto S_h con $n + 1$ elementos en $\mathbb{F}_2^{n-k}$, donde $n - k \geq 2h$.

En este trabajo, presentaremos un resultado análogo que relaciona conjuntos B_h en $\mathbb{F}_q^r$ y códigos lineales q -arios.

Palabras clave y frases

Conjuntos B_h , Códigos lineales, Códigos q -arios.

Referencias

- [1] Carlos Alexis Gómez and Carlos Alberto Trujillo, *Sobre conjuntos s_h de vectores binarios y códigos lineales*, Revista Colombiana de Matemáticas **45** (2011), no. 2, 137–146.